3.A.40: EFECTIVIDAD E INTERRELACIÓN DE LAS POLÍTICAS MONETARIA Y FISCAL EN LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS DESARROLLADAS DESDE LA GRAN RECESIÓN DE 2008. EL VALOR DE LOS MULTIPLICADORES FISCALES.

Tema: 28 págs. · Anexos: 4 · Bibliografía: 7

EXCLUSIVO · USO PERSONAL · *Material exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE. Puedes usarlo libremente para tu estudio personal. No se autoriza su incorporación a otras plataformas, aplicaciones o servicios. Condiciones de uso.*

INTRODUCCIÓN

2'30''

- ***Enganche***:
  - «Es peor el remedio que la enfermedad», dice el refrán. En octubre de 2012, en plena crisis de la deuda europea, el FMI reconoció en sus *Perspectivas de la economía mundial* que había subestimado los multiplicadores fiscales: sus previsiones suponían multiplicadores en torno a 0,5, y los observados desde la Gran Recesión estaban entre 0,9 y 1,7. Los países que más ajustaron sus cuentas crecieron mucho menos de lo previsto.
  - En esos mismos años, los bancos centrales tenían los tipos de interés en cero y no podían bajarlos más.
  - Detrás están 2 preguntas sencillas: *¿cuánto vale de verdad un euro de gasto público? ¿Y qué puede hacer un banco central cuando ya no puede bajar los tipos?*
- ***Relevancia***:
  - *Para la teoría*: el multiplicador fiscal es el parámetro que separa a las escuelas, de casi cero en el modelo clásico a más de 2 en el keynesiano. Y el límite inferior de los tipos de interés obligó a revisar el consenso de la nueva economía keynesiana: la política monetaria no siempre basta y, cuando no basta, la fiscal es más potente.
  - *Para la política económica*: desde 2008 las economías desarrolladas han pasado por 2 recesiones profundas y por una inflación que no veían desde los 80. La deuda pública de la zona del euro era en 2025 el 87,7 % del PIB: el margen fiscal es escaso y cada euro tiene que rendir.
  - *Para la actualidad*: en 2026 termina el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el núcleo de la respuesta europea a la Covid; la Reserva Federal y el BCE han vuelto a subir los tipos en septiembre, y se discute si el tipo de interés seguirá por debajo del crecimiento, lo que decide cuánto cuesta la deuda.
- ***Contextualización***:
  - La **política fiscal** decide el gasto público, los impuestos y las transferencias; la **política monetaria**, el tipo de interés a corto plazo y, desde 2008, también el tamaño y la composición del balance del banco central y lo que este anuncia sobre el futuro.
  - El **multiplicador fiscal** es la variación de la producción por cada unidad de variación exógena de un instrumento fiscal (gasto, impuestos o transferencias), respecto de un escenario sin ella. Recoge todo lo que la medida provoca: la respuesta de los hogares, de las empresas y del banco central.

  - El **tono** de cada política dice hacia dónde empuja la demanda:
    - el de la *monetaria* es expansivo (o acomodaticio) si el tipo de interés real está por debajo del natural, $r_t < r^n$, y contractivo si está por encima;
    - el de la *fiscal*, por la variación del saldo primario estructural, Δb^{pe}: si el saldo mejora, es contractivo; el **impulso fiscal** es $-\Delta b^{pe}$.
  - La **combinación de políticas** (*policy mix*) es la combinación de los tonos de la política monetaria y la fiscal. Es *coherente* si cada una ayuda a los objetivos de la otra, aunque no vayan en el mismo sentido, y *tensionada* si una deshace lo que hace la otra.
  - *El consenso que se rompió en 2008*:
    - durante la *Gran Moderación* (de mediados de los 80 a 2007), un banco central independiente, con un objetivo de inflación y una regla como la de Taylor (1993), se encargaba de estabilizar; la política fiscal debía ocuparse de la sostenibilidad y dejar actuar a los estabilizadores automáticos, con poca acción discrecional;
    - la crisis de 2008 mostró 3 grietas: los tipos de interés tienen un límite inferior; la estabilidad de precios no garantiza la estabilidad financiera, y la política fiscal discrecional vuelve a ser necesaria cuando la monetaria se queda sin margen.

- ***Problemática***:
  - ¿Por qué se quedó sin munición la política monetaria y qué pudo hacer?
  - ¿Cuánto vale un euro de gasto público y de qué depende?
  - ¿Deben coordinarse las 2 políticas y quién manda?
- ***Estructura***:
  - La exposición sigue el orden en que las políticas entraron en escena tras 2008:
    - **I. La efectividad de la política monetaria desde 2008** (I): fue la primera en responder y la primera en topar con su límite, porque el tipo de interés natural había caído; ahí entra el *estancamiento secular*;
    - **II. La efectividad de la política fiscal: el valor de los multiplicadores** (II): la política fiscal tomó el relevo, y la pregunta pasó a ser cuánto vale un euro de gasto;
    - **III. La interrelación de las políticas desde 2008** (III): el multiplicador depende de lo que haga el banco central, y la experiencia de las principales economías muestra cuándo se han ayudado y cuándo se han estorbado.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Esquema del tema

3.A.40. Políticas monetaria y fiscal desde 2008 y multiplicadores fiscales

Introducción 2'30''
I. La efectividad de la política monetaria desde 2008 8'
1. El tipo de interés natural cae: el estancamiento secular
2. El límite inferior y la respuesta no convencional
3. ¿Funcionó? Eficacia y costes
II. La efectividad de la política fiscal: el valor de los multiplicadores 9'30''
1. Qué es y cómo se mide el multiplicador
2. De qué depende: la teoría
3. Qué dicen los datos
III. La interrelación de las políticas desde 2008 9'
1. El marco: combinación de políticas y dominación
2. El multiplicador según la política monetaria
3. La experiencia de las principales economías, por fases
Conclusión 1'

Nota al opositor • Reparto del cante: introducción, 2'30''; I, 8' (I.1, 3'30''; I.2, 2'; I.3, 2'30''); II, 9'30'' (II.1, 1'30''; II.2, 4'; II.3, 4'); III, 9' (III.1, 2'; III.2, 3'; III.3, 4'), y conclusión, 1'. Las 4 economías son siempre las mismas y en el mismo orden: Estados Unidos, la zona del euro, el Reino Unido y Japón. El hilo de la exposición es el tipo de interés natural: su caída explica el límite de la política monetaria, el multiplicador alto y la deuda barata. La derivación del multiplicador neokeynesiano, los métodos empíricos y la cronología por economías están en los anexos A, B y C.

I. LA EFECTIVIDAD DE LA POLÍTICA MONETARIA DESDE 2008

8'

- Empezamos por la política que respondió primero a la crisis: la monetaria. Veremos por qué perdió su instrumento principal, qué hizo en su lugar y si funcionó.
- *Conclusión anticipada*: la política monetaria fue eficaz para evitar el colapso financiero y la deflación, pero perdió potencia al llegar al límite inferior de los tipos de interés, porque el tipo de interés natural había caído. Los instrumentos nuevos bajaron los tipos a largo plazo, con menos fuerza y más costes que el tipo oficial: la política monetaria sola no bastaba.

I.1. El tipo de interés natural cae: el estancamiento secular

a) Idea

- Hansen (1939) temió que, con una población que crecía menos y sin grandes inventos que absorbieran capital, la inversión no bastara para absorber el ahorro de pleno empleo. Llamó **estancamiento secular** a la insuficiencia crónica de demanda que resultaría. La guerra y la posguerra lo desmintieron.[1]
- Summers recuperó la idea en una conferencia del FMI en noviembre de 2013 y la desarrolló después. Su argumento es otro: si el tipo de interés real que igualaría el ahorro y la inversión con pleno empleo es muy bajo, el banco central no puede llegar a él, y la economía se queda por debajo de su potencial durante años.

[1] Hansen lo apoyaba además en una propensión media al consumo que caería con la renta, algo que Kuznets refutó con datos de largo plazo [ver tema 3.A.33]. El debate actual no se apoya en eso, sino en el tipo de interés natural.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- Es la pieza que explica por qué la política monetaria perdió eficacia después de 2008.

b) Modelo

i) Supuestos

- El mercado de *fondos prestables* con pleno empleo [ver tema 3.A.4]: el ahorro crece con el tipo de interés real y la inversión decrece. El **tipo de interés natural**, r^n, es el tipo real que los iguala con la producción de pleno empleo, Y_F: $S(r^n, Y_F) = I(r^n) + G - T$.
- El tipo real esperado es $r = i - \pi^e$, y el tipo nominal no puede bajar de su **límite inferior efectivo**, i^{ELB}: cero o algo por debajo, porque guardar efectivo tiene un coste.
- Las expectativas de inflación, π^e, están ancladas.

ii) Desarrollo

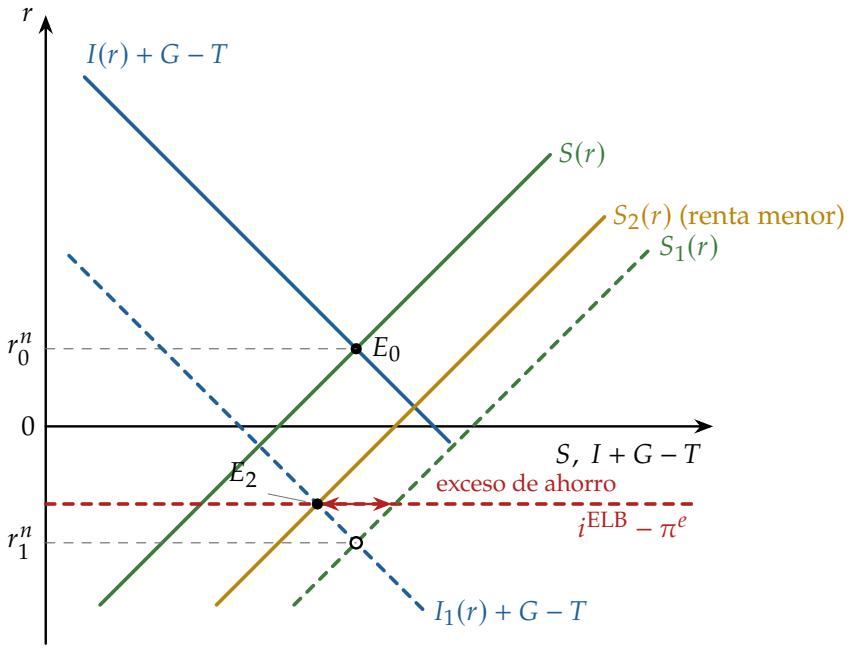
- *Por qué cae el tipo natural*: el ahorro deseado aumenta y la inversión deseada cae, por 2 grupos de causas:
  - *más ahorro*: el envejecimiento y la mayor esperanza de vida, la mayor desigualdad (los hogares ricos ahorran más), el ahorro por precaución tras la crisis [ver tema 3.A.33] y el de los países emergentes, el «exceso de ahorro mundial» de Bernanke (2005);
  - *menos inversión*: un menor crecimiento de la población y de la productividad [ver tema 3.A.43] [ver tema 3.A.45], bienes de capital más baratos y empresas que invierten en intangibles, que necesitan menos financiación.
- *El problema*: aparece cuando el tipo natural cae tanto que el banco central no puede alcanzarlo,

$$r^n < i^{\text{ELB}} - \pi^e \leq r = i - \pi^e \tag{1}$$

  Al tipo real más bajo posible, el ahorro de pleno empleo supera a la inversión. No hay tipo de interés que vacíe el mercado, y lo que se ajusta es la renta: cae hasta que el ahorro baja al nivel de la inversión (fgráfico 1).
- *Pegatina*: «no hay mal que cien años dure», pero este puede durar décadas, porque sus causas son lentas: la demografía, la productividad y la desigualdad.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Gráfico 1 – Estancamiento secular: el tipo natural por debajo del límite inferior



Fuente: Elaboración propia a partir de Summers (2014) y Eggertsson et al. (2019). El ahorro aumenta y la inversión cae; el nuevo tipo natural queda por debajo del límite y, al tipo más bajo posible, sobra ahorro: la renta cae hasta que el ahorro baja al nivel de la inversión.

iii) Implicaciones

- *La política monetaria pierde su instrumento*: con el tipo oficial en el límite, la brecha de producción negativa persiste y la inflación queda por debajo del objetivo.
- *La política fiscal gana eficacia*: el gasto público no expulsa inversión, porque el tipo de interés no sube, y su multiplicador es mayor (III.2).
- *La deuda es más barata*: con tipos bajos, puede ser $r < \gamma_Y$ y la deuda se estabiliza sola (III.3). Es el argumento de Summers a favor de la inversión pública.

c) Extensiones

- *Generaciones solapadas*: Eggertsson et al. (2019) formalizan el estancamiento secular en un modelo de generaciones solapadas [ver tema 3.A.29], donde el envejecimiento y el desapalancamiento hacen negativo el tipo natural de forma permanente. Con salarios y precios flexibles no se arregla: la deflación eleva el tipo real y agrava el exceso de ahorro.
- *La escasez de activos seguros*: la demanda mundial de deuda pública segura crece más que su oferta, y baja su tipo más que el rendimiento del capital.
- *La transición climática*: eleva la inversión necesaria y, a la vez, el ahorro por precaución; su efecto neto sobre el tipo natural es incierto [ver tema 3.B.31].

d) Evidencia empírica

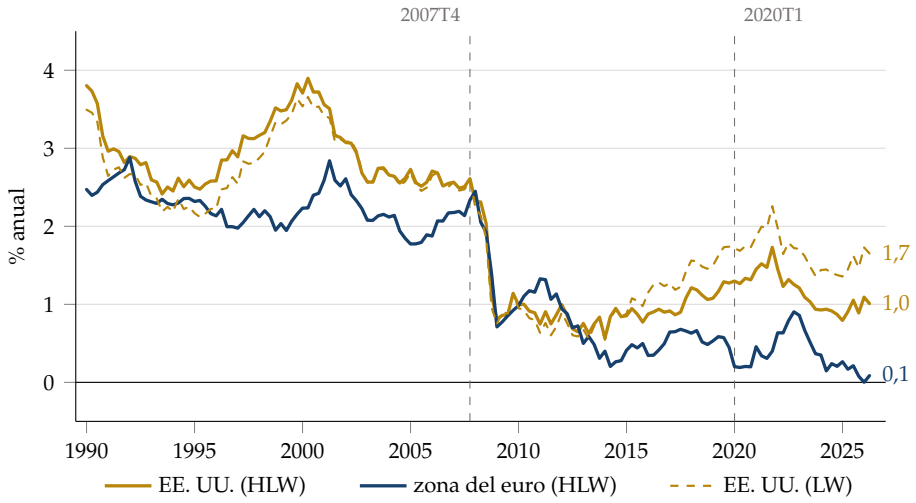
- Rachel y Summers (2019) estiman que el tipo real neutral de las economías avanzadas cayó al menos 300 puntos básicos en una generación.
- El tipo natural no se observa: se estima con filtros que combinan una curva IS y una curva de Phillips [ver tema 3.A.42]. Con el modelo de Holston, Laubach y Williams (que lo llaman r^*), el

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

tipo natural pasó de 2,6 % en 2007 a 1,0 % a mediados de 2026 en Estados Unidos, y de 2,3 % a 0,1 % en la zona del euro (fgráfico 2).

- *Con mucha incertidumbre*: con el modelo anterior de Laubach y Williams, el de Estados Unidos sale hoy en 1,7 %, y el BCE sitúa el de la zona del euro entre −0,5 y 1 %. Las estimaciones discrepan en el nivel, pero coinciden en la caída.

Gráfico 2 – Tipo de interés natural estimado en Estados Unidos y la zona del euro, 1990-2026



Fuente: Elaboración propia a partir de Holston et al. (2023), estimaciones actualizadas por la Reserva Federal de Nueva York (2026T2) (Federal Reserve Bank of New York, 2026b). Estimación unilateral. HLW: Holston et al. (2023); LW: Laubach y Williams (2003), solo para Estados Unidos.

e) Valoración

- *¿Demanda u oferta?*: Cochrane (2019) replicó a Summers que, con un paro del 3,9 %, el menor en medio siglo, Estados Unidos no tenía un problema de demanda, sino de oferta y de productividad, que se arregla con reformas y no con gasto.
- *¿Ha terminado?*: desde 2022 los tipos reales han subido. En 2023 Summers sostuvo que la era del estancamiento secular había terminado y Blanchard, que no, porque las fuerzas de fondo siguen ahí. El debate, en el apartado III.3.
- Con el tipo natural bajo y una crisis profunda, el tipo oficial llegó a su límite. Pasamos a ver qué hicieron entonces los bancos centrales.

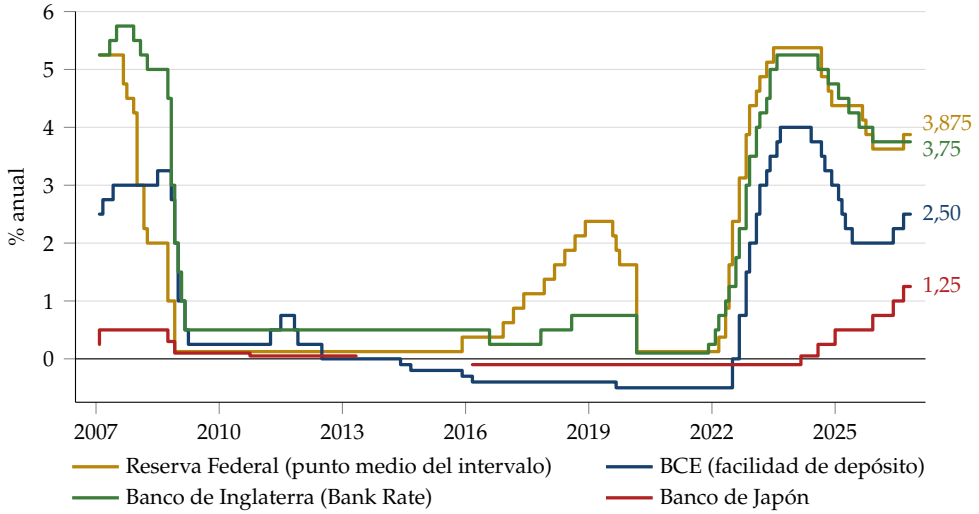
I.2. El límite inferior y la respuesta no convencional

- *El problema*: en la crisis de 2008 el tipo natural cayó de golpe y los 4 grandes bancos centrales llevaron sus tipos oficiales a cero o cerca de cero (fgráfico 3):
  - la Reserva Federal, al 0-0,25 % de diciembre de 2008 a diciembre de 2015, y de nuevo de marzo de 2020 a marzo de 2022;
  - el BCE, más tarde: la facilidad de depósito llegó al 0 % en julio de 2012 y fue negativa de junio de 2014 a julio de 2022, con un mínimo del −0,50 %;
  - el Banco de Inglaterra, al 0,5 % en marzo de 2009, y al 0,1 % en 2020-2021;
  - el Banco de Japón ya estaba cerca de cero desde finales de los 90, y aplicó un tipo del −0,1 % de 2016 a 2024.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *Por qué es grave*: si el tipo real no puede bajar, la brecha se abre, la inflación cae, el tipo real *sube* y la recesión se agrava. Es la trampa que Krugman (1998) describió para Japón: con el tipo natural negativo, el banco central necesitaría prometer inflación futura, y no resulta creíble [ver tema 3.A.36] [ver tema 3.A.41].
- *Pegatina*: «no se le pueden pedir peras al olmo». Al banco central no se le puede pedir que baje el tipo nominal por debajo de su límite; sí que actúe sobre lo que de verdad mueve el gasto.

Gráfico 3 – Tipos oficiales de la Reserva Federal, el BCE, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón, 2007-2026



Fuente: Elaboración propia a partir de Federal Reserve Bank of New York (2026a) (punto medio del intervalo de los fondos federales), Banco Central Europeo (2026c) (facilidad de depósito), Bank of England (2026a) y Banco de Japón (2026); segunda comprobación con Banco de Pagos Internacionales (2026a). Datos mensuales hasta octubre de 2026. Banco de Japón: sin tipo objetivo de abril de 2013 a enero de 2016 (objetivo de base monetaria).

- *La lógica de las respuestas*: lo que mueve el consumo y la inversión es el tipo a largo plazo, que es la media de los tipos cortos esperados más una prima por plazo:[2]

$$i_t^{(n)} = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \mathbb{E}_t[i_{t+k}] + \text{prima por plazo}_t. \tag{2}$$

  Con el tipo corto en su límite, se puede actuar sobre los 2 sumandos:
  - sobre los *tipos cortos esperados*: con la **orientación de la política** (*forward guidance*), que promete tipos bajos durante más tiempo, y con los *tipos negativos*, que bajan todo el tramo corto;
  - sobre la *prima por plazo*: con las **compras de activos** a gran escala (expansión cuantitativa), que retiran del mercado bonos largos, y con el *control de la curva de tipos*, que fija un tipo largo;
  - y, cuando el problema es el crédito, con *préstamos a largo plazo a los bancos*, condicionados a que presten.
- El catálogo y el diseño de estos instrumentos son de la política monetaria del banco central [ver tema 3.A.36]; sus canales de transmisión, [ver tema 3.A.37]. Aquí interesa cómo los usaron las 4 grandes economías (tabla 1).

[2] Es la hipótesis de las expectativas con prima, en logaritmos; $i_t^{(n)}$ es el tipo a n periodos y la prima por plazo va sin letra. La estructura temporal de los tipos, [ver tema 3.B.24].

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

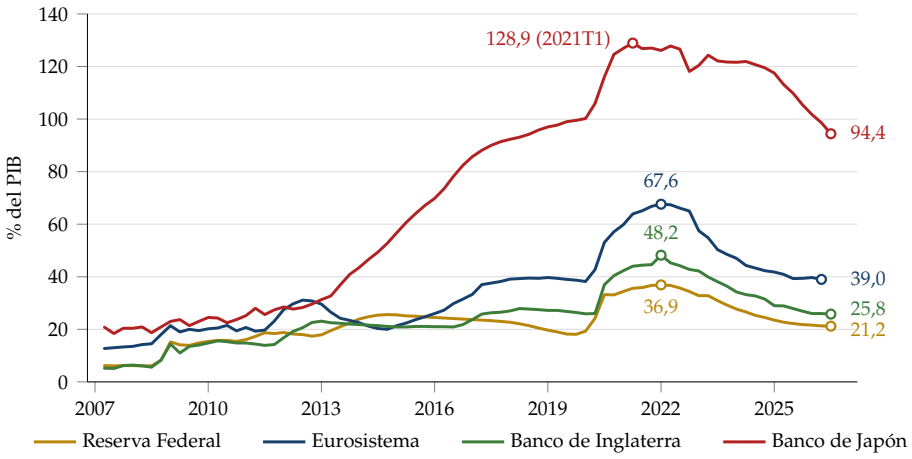
Tabla 1 – Los instrumentos no convencionales en las 4 grandes economías

Instrumento	Reserva Federal	BCE	Banco de Inglaterra	Banco de Japón
Compras de activos	2008-2014 y 2020-2022	2014-2022 (APP); 2020-2022 (PEPP)	2009-2021	2001-2006; masivas desde 2013
Orientación de la política	desde 2008	desde 2013	desde 2013	desde 1999
Tipos negativos	no	2014-2022	no	2016-2024
Préstamos condicionados	no	TLTRO, desde 2014	*Funding for Lending*, desde 2012	desde 2010
Control de la curva	no	no	no	2016-2024

Fuente: Elaboración propia a partir de Federal Open Market Committee (2009), Federal Open Market Committee (2010), Federal Open Market Committee (2012), Board of Governors of the Federal Reserve System (2020), Banco Central Europeo (2026a), Banco Central Europeo (2026d), Bank of England (2026b), Banco de Japón (2013), Banco de Japón (2016b) y Banco de Japón (2024). Compras netas; las reinversiones siguieron después (las del PEPP, hasta finales de 2024).

- *Las cifras*:
  - la Reserva Federal compró bonos del Tesoro y titulizaciones hipotecarias en 3 rondas desde 2008, y en marzo de 2020 «en las cantidades necesarias»;
  - el BCE empezó a comprar deuda pública en marzo de 2015, a 60.000 millones de euros al mes, y en 2020 lanzó el programa de emergencia frente a la pandemia (PEPP), de hasta 1,85 billones;
  - el Banco de Inglaterra llegó a tener 895.000 millones de libras en bonos;
  - el Banco de Japón se propuso en 2013 duplicar la base monetaria en 2 años y en 2016 fijó el tipo a 10 años en torno al 0 %.
- *El balance como instrumento*: desde mediados de 2007 hasta sus máximos de 2021, el activo de la Reserva Federal pasó del 6 % al 37 % del PIB; el del Eurosistema, del 13 % al 68 %; el del Banco de Inglaterra, del 5 % al 48 %, y el del Banco de Japón, del 18 % al 129 % (fgráfico 4).

Gráfico 4 – Activo de los 4 grandes bancos centrales, en porcentaje del PIB, 2007-2026



Fuente: Elaboración propia a partir de Banco de Pagos Internacionales (2026b) (activo total en porcentaje del PIB, fin de trimestre; Eurosistema hasta 2026T1 y los demás hasta 2026T2); segunda comprobación con el PIB de Comisión Europea (2026a) y el balance del Eurosistema (Banco Central Europeo, 2026b).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

I.3. ¿Funcionó? Eficacia y costes

- Una vez vistos los instrumentos, la pregunta que hace el título: ¿fueron eficaces?
- *Lo que funcionó*:
  - *los tipos a largo plazo bajaron*: las primeras compras de la Reserva Federal redujeron la prima por plazo del bono a 10 años entre 30 y 100 puntos básicos; en la zona del euro, el Reino Unido y Japón las compras también bajaron los tipos largos, y la credibilidad del banco central resultó decisiva;
  - *compensaron buena parte del límite*: con un tipo neutral nominal del 2-3 %, la combinación de compras de activos y orientación equivale a unos 3 puntos más de recorte del tipo oficial;
  - *apagaron crisis*: el anuncio de las operaciones monetarias de compraventa del BCE (OMT) en 2012 bajó las primas de riesgo sin que llegara a comprar un solo bono (III.3).
- *Lo que funcionó menos*:
  - *rendimientos decrecientes*: cuando los tipos largos ya están bajos, cada compra los baja menos, y el efecto llega antes a los precios de los activos que a la economía real;
  - *Japón*: con las expectativas de inflación ancladas cerca de cero durante 2 décadas, la expansión cuantitativa y cualitativa de 2013 subió la inflación, pero no la llevó de forma duradera al 2 %: Japón no «salió» de la deflación solo con la política monetaria;
  - *el límite de la teoría*: si el tipo neutral es aún más bajo, los instrumentos nuevos no bastan; hace falta un objetivo de inflación algo mayor o más política fiscal.
- *Los costes*:
  - *pérdidas de los bancos centrales*: compraron bonos largos a tipo fijo pagados con reservas que se remuneran al tipo oficial; cuando los tipos subieron en 2022-2023, el coste de las reservas superó el rendimiento de los bonos. El BCE perdió 7.944 millones de euros en 2024;
  - *distribución*: suben los precios de la vivienda y de las acciones, que tienen sobre todo los hogares más ricos, aunque el empleo que sostienen beneficia más a los demás;
  - *estabilidad financiera*: con tipos bajos durante años se busca rentabilidad asumiendo más riesgo y crece la deuda privada. La crisis de 2008 fue el «momento Minsky», en el que un auge de crédito acaba en crisis, y reabrió el debate entre frenar las burbujas con los tipos (*leaning*) o limpiar después (*cleaning*) [ver tema 3.A.42]; la primera línea de defensa es la regulación macroprudencial [ver tema 3.B.27];
  - *la frontera con la política fiscal*: al comprar deuda pública a gran escala, el banco central abarata la financiación del Estado y sus resultados acaban en el presupuesto. La política monetaria se acerca a la fiscal, y su independencia exige que suba los tipos cuando toque, aunque encarezca la deuda.
- *La normalización (2022-2026)*: con la inflación, los bancos centrales dejaron de comprar y empezaron a reducir sus balances: el Banco de Inglaterra, desde 2022; el BCE dejó de reinvertir el APP en 2023 y el PEPP a finales de 2024, y la Reserva Federal terminó la reducción el 1 de diciembre de 2025. A mediados de 2026, los balances eran el 21, el 39, el 26 y el 94 % del PIB: mucho mayores que en 2007.
- *Recapitulación del bloque*: el tipo natural cayó y la política monetaria tocó su límite; los instrumentos nuevos funcionaron, sobre todo para bajar los tipos largos y frenar las crisis de deuda, pero con menos fuerza y más costes que el tipo oficial. La política monetaria necesitaba ayuda, y la ayuda solo podía venir de la política fiscal: ¿cuánto vale un euro de gasto?

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

II. LA EFECTIVIDAD DE LA POLÍTICA FISCAL: EL VALOR DE LOS MULTIPLICADORES

9′30″

- Una vez vista la política monetaria, pasamos a la fiscal, que tomó el relevo. Su eficacia se mide con el multiplicador: veremos cómo se define, qué predice cada escuela y qué dicen los datos.
- *Conclusión anticipada*: el multiplicador no es un número fijo. La teoría da valores de menos de 1 a más de 2 según los precios, los hogares y, sobre todo, la respuesta del banco central; los datos sitúan el del gasto entre 0,6 y 1 en tiempos normales y por encima de 1 cuando la política monetaria acompaña. Es pequeño cuando el banco central compensa y grande en una recesión profunda con los tipos en su límite.

II.1. Qué es y cómo se mide el multiplicador

- *Por instrumento*: hay un multiplicador por instrumento: el del *gasto* (consumo o inversión pública), el de las *transferencias* y el de los *impuestos* (negativo: una subida resta producción).
- *Por horizonte*: como el gasto y la producción responden durante varios periodos, se distinguen 4 medidas:[3]
  - el *de impacto*, $m_t^t = \Delta Y_t / \Delta G_t$, en el periodo del gasto;
  - el *a k periodos*, $m_t^{t+k} = \Delta Y_{t+k} / \Delta G_t$, la respuesta de la producción en $t+k$ al gasto de t;
  - el *máximo*, $m^{\max} = \max_k m_t^{t+k}$, el pico de esa respuesta;
  - el *acumulado*, que divide la producción acumulada entre el *gasto acumulado*:[4]

$$m_{t,k}^{\text{acum}} = \frac{\sum_{j=0}^{k} \Delta Y_{t+j}}{\sum_{j=0}^{k} \Delta G_{t+j}} \tag{3}$$

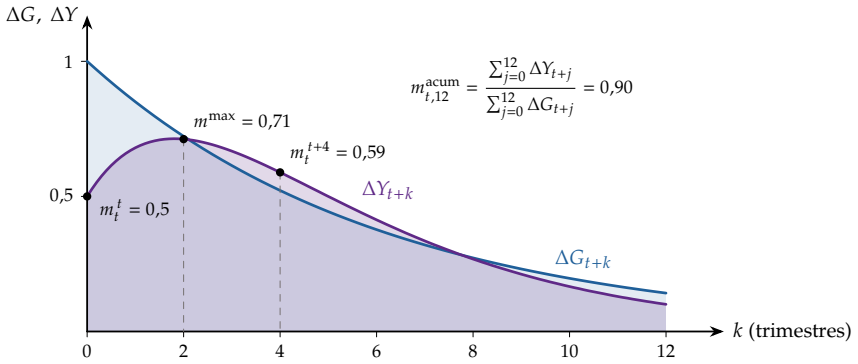
- *Interpretación*: con un multiplicador acumulado de 1, cada euro de gasto público añade un euro de PIB y deja igual el gasto privado; por encima de 1, lo arrastra; por debajo, lo expulsa en parte.
- *Interpretación gráfica* (fgráfico 5): la respuesta del PIB a un aumento del gasto suele tener forma de joroba. El de impacto es el primer punto; el máximo, la cima; el acumulado compara las áreas bajo las 2 curvas. Es la medida que prefiere la literatura, porque el gasto también responde durante varios periodos.

[3] Aquí m con índices es el multiplicador, con la notación del canon del temario; sin índices, en la ecuación (4), es la propensión marginal a importar. En m_t^t y m_t^{t+k}, t es el periodo, no el tipo impositivo t del modelo keynesiano.

[4] Algunos manuales dividen la producción acumulada solo por el gasto del primer periodo, ΔG_t. Con un gasto que dura varios periodos, eso exagera el multiplicador; la literatura reciente divide por el gasto acumulado.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Gráfico 5 – Respuesta del PIB a un aumento del gasto público y los 4 multiplicadores



Fuente: Elaboración propia con una respuesta ilustrativa. El gasto sube en 1 y vuelve poco a poco; la producción sube 0,5 en el impacto, llega a un máximo de 0,71 al cabo de 2 trimestres y el multiplicador acumulado a 12 trimestres es 0,9.

II.2. De qué depende: la teoría

- Una vez definido el multiplicador, veamos qué valor le da cada escuela. Los modelos forman una secuencia: cada uno añade una pieza al anterior (las expectativas, la rigidez de los precios y la respuesta del banco central, la heterogeneidad de los hogares).
- *Pegatina*: «todo es según el color del cristal con que se mira», como escribió Campoamor. El valor del multiplicador depende del modelo con que se mire y, en la realidad, de las circunstancias (tabla 2).

II.2.1. El multiplicador keynesiano

a) Idea

- Con precios fijos y recursos ociosos, la producción se ajusta a la demanda. Un euro de gasto público es renta para alguien, que gasta una parte, que es renta para otro... La idea es de Kahn (1931) para el empleo, y Keynes (1936, cap. 10) la convirtió en el multiplicador de la inversión [ver tema 3.A.4].

b) Modelo

i) Supuestos

- Precios y salarios rígidos, paro involuntario y consumo $C = \overline{C} + c\, Y^d$, con propensión marginal $c \in (0, 1)$ e impuestos proporcionales al tipo t.
- En un primer paso, el tipo de interés está dado; en un segundo paso, lo determina el mercado de dinero (modelo IS-LM).

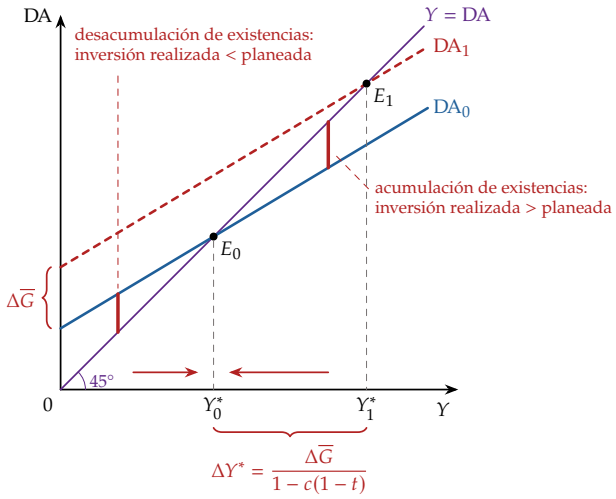
ii) Desarrollo

- *Con el tipo de interés dado*, en la cruz keynesiana (fgráfico 6, la misma que en otro tema [ver tema 3.A.4]), el gasto se multiplica por la suma de las rondas sucesivas de consumo, y cada ronda se filtra en impuestos, ahorro e importaciones:

$$\frac{\Delta Y^*}{\Delta \overline{G}} = \frac{1}{1 - c\,(1-t)} \qquad \text{y, en economía abierta,} \qquad \frac{\Delta Y^*}{\Delta \overline{G}} = \frac{1}{1 - c\,(1-t) + m}, \tag{4}$$

  con m la propensión marginal a importar.

Gráfico 6 – La cruz keynesiana: un aumento del gasto público



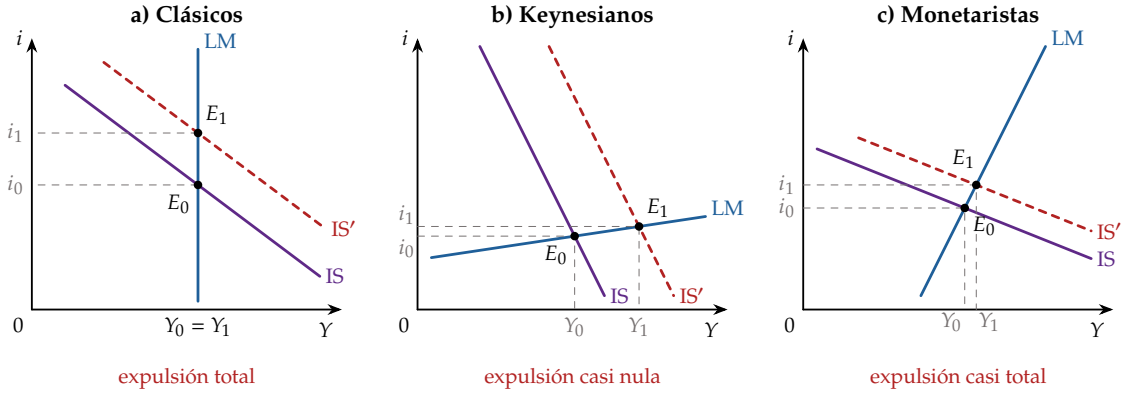
Fuente: Elaboración propia a partir de Keynes *(1936, caps. 3 y 10). Con una propensión a consumir de 0,6, el gasto sube en 1,6 y la producción, en 4: el multiplicador es 2,5.*

- *Con el tipo de interés endógeno* (modelo IS-LM), la mayor renta eleva la demanda de dinero y el tipo de interés, que expulsa parte de la inversión:[5]

$$\frac{\partial Y^*}{\partial \overline{G}} = \frac{1}{1 - c\,(1-t) + b\,k/h} < \frac{1}{1 - c\,(1-t)}. \tag{5}$$

  Cuanto más plana la LM (h grande) y más vertical la IS (b pequeño), menor es la expulsión: de ahí el debate entre keynesianos y monetaristas, que va de una expulsión casi nula a una casi total (fgráfico 7, la misma que en otro tema [ver tema 3.A.39]) [ver tema 3.A.5].

Gráfico 7 – El mismo aumento del gasto en el modelo IS-LM de cada escuela



Fuente: Elaboración propia a partir de Heijdra *(2017). a) Clásicos: LM vertical, expulsión total. b) Keynesianos: LM plana, expulsión casi nula. c) Monetaristas: LM inclinada e IS plana, expulsión casi total.*

iii) Implicaciones

- El multiplicador es mayor que 1, y mayor cuanto mayor la propensión a consumir y menores los impuestos, las importaciones y la expulsión.

[5] Aquí b es la sensibilidad de la inversión al tipo de interés, k y h las de la demanda de dinero a la renta y al tipo, como en el modelo IS-LM; b no es el saldo público b^{pe} de la introducción.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *La política monetaria importa*: si el banco central mantiene el tipo de interés, la LM se desplaza con la IS y el multiplicador vuelve al de la cruz. Es la primera forma de la interrelación (III).
- *La financiación importa*: con impuestos de cuantía fija, un gasto financiado con impuestos tiene un multiplicador de 1 en la cruz, el del **presupuesto equilibrado**; financiado con deuda es mayor, porque no resta renta disponible.

c) Evidencia empírica

- Keynes calculó, con los datos de Kuznets para Estados Unidos, un multiplicador «menor que 3 y probablemente bastante estable en torno a 2,5», y advirtió que en una economía abierta con subsidio de paro podría bajar «a 2 o 3». Desconfiaba de los datos, que eran los primeros de contabilidad nacional.

d) Valoración

- El modelo no tiene expectativas: los hogares no miran los impuestos futuros ni su renta permanente, y sus parámetros cambian con la política (la crítica de Lucas) [ver tema 3.A.6]. Es lo que corrigen los modelos siguientes.

II.2.2. El ciclo real: el efecto riqueza

a) Idea

- En el modelo del ciclo real, con precios flexibles, expectativas racionales y hogares que optimizan a lo largo de su vida [ver tema 3.A.42] [ver tema 3.A.38], el gasto público no crea demanda: detrae recursos. Si eleva la producción, es por la oferta de trabajo.

b) Modelo

i) Supuestos

- Un hogar representativo que elige consumo y trabajo, empresas competitivas y un gasto financiado con impuestos de cuantía fija, presentes o futuros. Se cumple la **equivalencia ricardiana**: da igual financiar el gasto con impuestos o con deuda [ver tema 3.A.39].

ii) Desarrollo

- Un aumento del gasto obliga a pagar más impuestos, hoy o mañana: el hogar es más pobre. Ese *efecto riqueza negativo* reduce el consumo y el ocio: el hogar trabaja más, el salario real baja y la producción sube.
- El efecto depende de la persistencia del gasto:
  - si es *transitorio*, la riqueza apenas cambia: el multiplicador es positivo, pero pequeño y menor que 1, y el consumo y la inversión privada caen;
  - si es *permanente*, el efecto riqueza es grande, el empleo sube mucho y, con la acumulación de capital, el multiplicador puede superar 1.

iii) Implicaciones

- La política fiscal no sirve para estabilizar: el gasto se decide por su utilidad, no por el ciclo, y una rebaja de impuestos financiada con deuda no tiene efecto.
- Si el gasto es productivo (infraestructuras, educación), puede elevar la producción y el crecimiento a largo plazo [ver tema 3.A.38].

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

c) Valoración

- En los datos, el consumo privado no cae con el gasto público: sube o se queda igual. Hacen falta precios rígidos y hogares que no puedan endeudarse, las 2 piezas que añaden los modelos siguientes.

II.2.3. El modelo neokeynesiano: el multiplicador depende del banco central

a) Idea

- El modelo neokeynesiano canónico [ver tema 3.A.7] conserva el efecto riqueza del ciclo real y añade la rigidez de precios y un banco central que fija el tipo de interés. La pregunta deja de ser «¿cuánto vale el multiplicador?» y pasa a ser «¿qué hace el banco central cuando sube el gasto?».

b) Modelo

i) Supuestos

- Las 3 ecuaciones del modelo canónico, en logaritmos y en desviaciones del estado estacionario, con la brecha $x_t \equiv y_t - y_t^n$:
  - la *IS dinámica*, $x_t = \mathbb{E}_t[x_{t+1}] - \frac{1}{\theta}\left(i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] - r_t^n\right)$, con θ la inversa de la elasticidad de sustitución intertemporal;
  - la *curva de Phillips neokeynesiana*, $\pi_t = \beta\,\mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa\, x_t$;
  - una *regla de política monetaria*, que es lo que cambia de un caso a otro.
- *El gasto público*, $\hat{g}_t \equiv (G_t - \overline{G})/\overline{Y}$, entra como una perturbación de demanda más, de 2 formas:[6]
  - eleva la *producción natural* por el efecto riqueza: $y_t^n = \Gamma\,\hat{g}_t$, con $\Gamma \equiv \theta/(\theta+\varphi) \in (0,1)$, donde φ es la inversa de la elasticidad de Frisch;
  - eleva el *tipo natural* mientras dura: $r_t^n = \rho + \theta(1-\Gamma)\left(\hat{g}_t - \mathbb{E}_t[\hat{g}_{t+1}]\right)$.

ii) Desarrollo

- Un aumento del gasto actúa por 3 vías, como en el modelo canónico [ver tema 3.A.7]:
  - el *efecto riqueza*: los hogares anticipan los impuestos futuros, consumen menos y trabajan más;
  - la *rigidez de precios*: las empresas atienden la mayor demanda con más producción y empleo, y el margen cae;
  - la *respuesta del banco central*, de la que depende el resultado.
- *El multiplicador según la respuesta del banco central* (derivación en el anexo A):
  - con *precios flexibles*, es $\Gamma < 1$, como en el ciclo real, y el consumo cae;
  - si el banco central *mantiene el tipo real*, es exactamente 1: el consumo no se mueve;
  - con una *regla de Taylor* ($i_t = \rho + \phi_\pi \pi_t$, $\phi_\pi > 1$), el banco central sube el tipo real y el multiplicador queda entre Γ y 1: más bajo cuanto más agresiva la regla y más flexibles los precios. Con valores habituales y un gasto persistente, en torno a 0,87;
  - con los tipos en el *límite inferior*, el tipo nominal no sube, el gasto eleva la inflación esperada y *baja* el tipo real: el multiplicador supera 1 (III.2).

[6] $\hat{g}_t$ es local de este apartado y del anexo A: no es la ratio $g_t = G_t/Y_t$ de la restricción del sector público. También Γ es local: el multiplicador con precios flexibles.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

iii) Implicaciones

- El multiplicador es mayor cuanto más rígidos los precios, más persistente el gasto y *más acomodaticio el banco central*. Con un banco central que neutraliza la demanda, el gasto público sirve de poco para estabilizar: el multiplicador es menor que 1 y el consumo cae.
- Una rebaja de impuestos financiada con deuda sigue sin efecto si los hogares son ricardianos; el gasto sí mueve la demanda.

c) Valoración

- El modelo predice que el consumo cae cuando sube el gasto, salvo con un banco central muy acomodaticio; en los datos no cae. Falta una pieza: los hogares que no pueden ahorrar ni endeudarse.

II.2.4. Hogares que viven al día y agentes heterogéneos

- *Idea*: muchos hogares no pueden endeudarse ni tienen ahorro líquido, y gastan lo que ingresan. Campbell y Mankiw (1989) estiman que en torno a la mitad de la renta va a hogares así [ver tema 3.A.33].
- *Con 2 tipos de hogares*: una parte, de *regla de pulgar*, consume su renta corriente; el resto es ricardiano. Con precios rígidos, el gasto eleva el empleo y el salario real, y el consumo de los primeros sube. El consumo agregado aumenta con el gasto, como en los datos, la equivalencia ricardiana deja de cumplirse y el multiplicador es mayor.
- *Con agentes heterogéneos (modelos HANK)*: lo que importa es la propensión marginal a consumir de cada hogar y cómo se reparte en el tiempo. Auclert et al. (2024) generalizan la cruz keynesiana a muchos periodos, la *cruz keynesiana intertemporal*: con las propensiones a consumir que se observan en los datos, un gasto financiado con deuda tiene un multiplicador acumulado mayor que 1. En estos modelos, la política fiscal y la monetaria se mezclan, porque las 2 actúan sobre la renta de los hogares [ver tema 3.A.37].
- *Implicación*: importa *a quién* llega el dinero. Las transferencias a hogares con restricciones de liquidez multiplican mucho más que las generales: en los modelos de los bancos centrales, hasta 2 frente a 0,2-0,6; y también viven al día muchos hogares con riqueza ilíquida, como la vivienda.

Tabla 2 – El multiplicador del gasto según el modelo

Modelo	Qué lo determina	Multiplicador
Keynesiano, tipo dado	propensiones a consumir y a importar, impuestos	mayor que 1
IS-LM	además, la expulsión por el tipo de interés	de 0 (LM vertical) a lo de la cruz
Ciclo real	efecto riqueza; persistencia del gasto	menor que 1 si es transitorio; puede superar 1 si es permanente
Neokeynesiano, regla de Taylor	rigidez de precios; agresividad de la regla	entre Γ y 1 (0,87 en el ejemplo)
Neokeynesiano, límite inferior	duración del límite; flexibilidad de precios	mayor que 1, creciente con la duración
Hogares que viven al día y HANK	propensiones a consumir; a quién llega el gasto	mayor; mayor que 1 con deuda

Fuente: Elaboración propia a partir de Keynes (1936), Baxter y King (1993), Woodford (2011), Galí et al. (2007) y Auclert et al. (2024). En verde, multiplicador mayor que 1; en dorado, menor que 1.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *Recapitulación de la teoría*: el multiplicador va de menos de 1 (precios flexibles o un banco central que compensa) a más de 2 (límite inferior), y lo deciden la respuesta del banco central, la persistencia del gasto y a quién llega. Toca ver qué dicen los datos.

II.3. Qué dicen los datos

II.3.1. El problema y los métodos

- *El problema*: el gasto y los impuestos responden al ciclo (los estabilizadores automáticos, los planes de estímulo en las recesiones), y los hogares conocen muchas medidas antes de que se apliquen. Comparar sin más el gasto y el PIB mezcla causa y efecto.
- *Los métodos* (detalle en el anexo B):
  - los *vectores autorregresivos estructurales*: Blanchard y Perotti (2002) suponen que el gasto no reacciona al PIB dentro del mismo trimestre (las decisiones tardan) y descuentan la respuesta automática de los impuestos;
  - el *método narrativo*: se buscan en los documentos cambios no motivados por el ciclo, como los cambios de impuestos por razones de largo plazo o las noticias de gasto militar;
  - las *proyecciones locales*, que estiman la respuesta a cada horizonte y permiten que dependa del estado de la economía;
  - los *multiplicadores locales*, que comparan regiones que reciben más o menos gasto federal: miden un multiplicador *relativo*, con la misma política monetaria y los mismos impuestos para todos, que no es el nacional;
  - los *modelos estimados*, como los de los bancos centrales y el FMI.

II.3.2. Lo que dicen los datos

- *La cifra de síntesis*: la mayoría de las estimaciones del multiplicador medio del gasto están entre **0,6 y 1**, y las de los cambios de impuestos, entre **2 y 3 en valor absoluto**; por encima de 1 solo salen con una política monetaria acomodaticia (tabla 3).
- Las 2 cifras no son incoherentes: el gasto que se estudia es en buena parte transitorio, mientras que los cambios de impuestos suelen ser permanentes y cambian los incentivos a trabajar e invertir.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Tabla 3 – Estimaciones del multiplicador fiscal por método

Método	Estudio	Multiplicador
VAR estructural, gasto	Blanchard y Perotti (2002), actualizado	0,6 a 0,8
Narrativo, gasto militar	Ramey y Zubairy (2018)	0,6 a 0,8
Narrativo, impuestos	Romer y Romer (2010)	−2,5 a −3
Según el estado del ciclo	Auerbach y Gorodnichenko (2012)	2,2 en recesión; −0,3 en expansión
Con datos de Estados Unidos desde 1889	Ramey y Zubairy (2018)	menor que 1, con o sin holgura
Regiones de una unión monetaria	Nakamura y Steinsson (2014)	en torno a 1,5 (relativo)
Modelos de bancos centrales	Coenen et al. (2012)	menor que 1; de 2 a 3 con tipos fijos 2 años

Fuente: Elaboración propia a partir de Ramey (2019, tablas 1 y 2), que recoge las cifras de cada estudio (multiplicadores acumulados; el de Blanchard y Perotti, actualizado con datos de 1947 a 2015).

II.3.3. Los determinantes del multiplicador

- La literatura coincide en qué lo hace mayor o menor, aunque discrepa en cuánto (tabla 4). 3 resultados merecen detalle:
  - *el estado del ciclo*: Auerbach y Gorodnichenko (2012) encuentran multiplicadores mucho mayores en las recesiones, pero el resultado es frágil: con un siglo de datos de Estados Unidos y el multiplicador acumulado, Ramey y Zubairy (2018) no hallan esa diferencia;
  - *la política monetaria*: es el determinante más sólido. Cuando acompaña, o con los tipos en el límite inferior, las estimaciones superan 1: hasta 1,5 en Estados Unidos y de 1,5 a 2,5 en Japón;
  - *la apertura, el tipo de cambio y la deuda*: con tipo de cambio flexible el multiplicador es casi nulo, porque la moneda se aprecia y el banco central sube los tipos; con tipo fijo es positivo; en las economías muy abiertas, menor, y en los países con una deuda superior al 60 % del PIB, nulo en el impacto y negativo a largo plazo.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Tabla 4 – Determinantes del multiplicador fiscal

Determinante	Mayor multiplicador si...	Referencia
Política monetaria	acompaña: tipos fijos o en el límite inferior	Christiano et al. (2011); Woodford (2011)
Instrumento	gasto, sobre todo inversión, y transferencias a hogares con restricciones, mejor que rebajas generales de impuestos	Coenen et al. (2012); Ramey (2019)
Hogares	muchos viven al día	Galí et al. (2007)
Persistencia y anticipación	transitorio en la demanda; permanente en la oferta; los anuncios actúan antes que el gasto	Baxter y King (1993); Ramey (2011)
Estado del ciclo	recesión (resultado frágil)	Auerbach y Gorodnichenko (2012); Ramey y Zubairy (2018)
Apertura y tipo de cambio	economía cerrada, tipo de cambio fijo	Ilzetzki et al. (2013)
Deuda pública	baja; con deuda alta, nulo o negativo	Ilzetzki et al. (2013)
Financiación	con deuda, si los hogares no son ricardianos	Haavelmo (1945); Barro (1974)

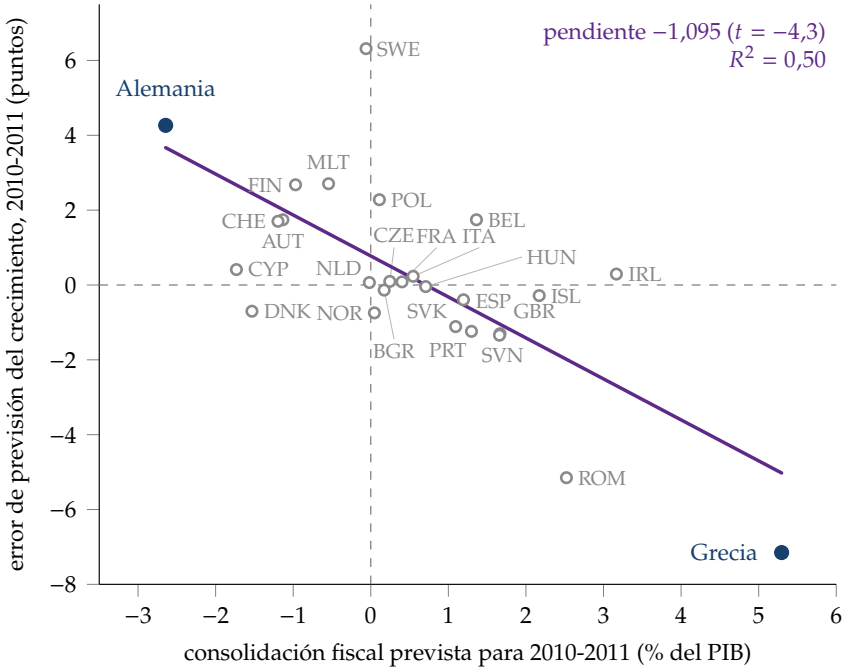
Fuente: Elaboración propia a partir de las referencias de la tabla. En verde, resultados sólidos; en dorado, condicionados; en rojo, el que puede cambiar el signo.

II.3.4. La prueba de la austeridad: el error de los multiplicadores

- *La pregunta*: entre 2010 y 2013 casi toda Europa consolidó sus cuentas a la vez, con los tipos cerca de su límite. ¿Fue mayor el coste en producción de lo que se esperaba?
- *El método*: comparan, en 26 economías europeas, el error de previsión del crecimiento de 2010-2011 con la consolidación fiscal que se preveía en la primavera de 2010. Si las previsiones hubieran usado el multiplicador correcto, el error no tendría que depender de la consolidación.
- *El resultado* (fgráfico 8): la pendiente es de −1,095. Por cada punto del PIB de consolidación prevista, el crecimiento fue en torno a un punto menor de lo previsto: los multiplicadores, que las previsiones suponían en torno a 0,5, fueron casi un punto mayores, muy superiores a 1 al principio de la crisis. Es el *mea culpa* del FMI del enganche: los multiplicadores observados estaban entre 0,9 y 1,7.
- *Los efectos no keynesianos*, por los que una consolidación creíble podría ser expansiva porque mejora la confianza y baja los tipos, no aparecieron cuando más se necesitaban [ver tema 3.A.39].
- *El matiz*: con otros datos, los multiplicadores de las consolidaciones europeas no fueron mayores que los normales; el error estaba sobre todo en lo bajos que eran los supuestos. El ajuste se hizo, en cualquier caso, en el peor momento: con la política monetaria sin margen para compensarlo.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Gráfico 8 – Consolidación fiscal prevista y error de previsión del crecimiento, 2010-2011



Fuente: Elaboración propia con los datos de replicación de Blanchard y Leigh *(2013a): 26 economías europeas; consolidación prevista en el WEO de primavera de 2010 y error de previsión del crecimiento acumulado de 2010-2011. Recta de regresión: pendiente* −1,095, $R^2 = 0{,}50$.

- *Recapitulación del bloque*: el multiplicador del gasto vale entre 0,6 y 1 en tiempos normales y más cuando la política monetaria acompaña; menos en las economías abiertas, con tipo de cambio flexible o con deuda alta. La teoría y los datos coinciden en lo esencial: el multiplicador depende de lo que haga el banco central. Por eso el último bloque estudia las 2 políticas juntas.

III. LA INTERRELACIÓN DE LAS POLÍTICAS DESDE 2008

9′

- Hemos visto que la política monetaria, en su límite, necesitaba a la fiscal, y que el multiplicador fiscal depende del banco central. Pasamos a estudiar las 2 políticas juntas: el marco para combinarlas, el multiplicador según la política monetaria y la experiencia de las principales economías desde 2008.
- *Conclusión anticipada*: las 2 políticas son más eficaces juntas, pero sin que una se ponga al servicio de la otra. El gasto multiplica más cuando el banco central lo acompaña, y el banco central solo puede ser independiente si la política fiscal es sostenible. Desde 2008 la combinación fue coherente en las recesiones de 2009 y 2020, y se tensionó en la austeridad de 2010-2013 y en la inflación de 2022.

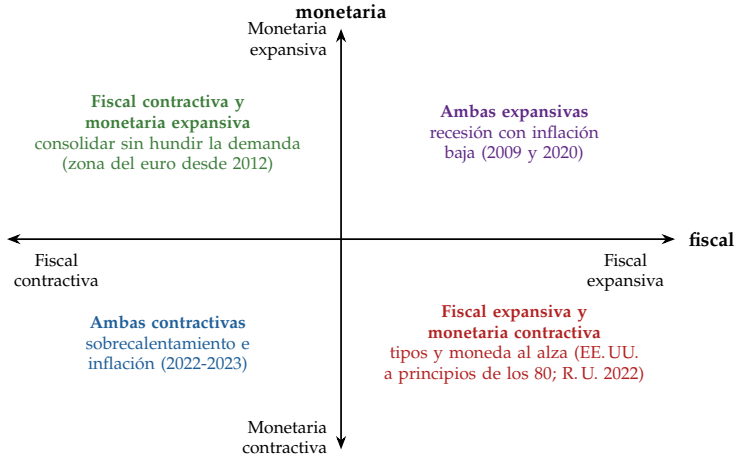
III.1. El marco: combinación de políticas y dominación

- *Los 4 cuadrantes*: con el tono de cada política definido en la introducción (el monetario por r_t frente a r^n; el fiscal por el impulso, $-\Delta b^{pe}$), hay 4 combinaciones (fgráfico 9):
  - *las 2 expansivas*: en una recesión con inflación baja, como en 2009 y en 2020;
  - *las 2 contractivas*: con la economía sobrecalentada y la inflación alta, como en 2022-2023;

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

  - *fiscal expansiva y monetaria contractiva*: sube los tipos de interés y aprecia la moneda, como en Estados Unidos a principios de los 80 o en el Reino Unido en 2022;
  - *fiscal contractiva y monetaria expansiva*: la combinación clásica para consolidar con deuda alta sin hundir la demanda, como en la zona del euro desde 2012.
- *Coherente no significa del mismo signo*: una combinación es coherente si cada política ayuda a los objetivos de la otra según la situación (inflación, brecha y deuda). En los datos, el giro fue rápido: según el FMI, en 2020 el 77 % de las economías combinó políticas monetaria y fiscal expansivas; en 2021, el 62 %, una monetaria expansiva con una fiscal contractiva, y en 2022 el 74 % aplicó las 2 contractivas.
- *Pegatina*: «juntos, pero no revueltos». Las 2 políticas deben ir en la misma dirección cuando la economía lo pide, pero cada una con su mandato y su responsable.

Gráfico 9 – La combinación de políticas (*policy mix*): los 4 cuadrantes



Fuente: Elaboración propia, adaptado del gráfico de la guía del dictamen. Ambas expansivas: 2009 y 2020; ambas contractivas: 2022-2023; fiscal expansiva y monetaria contractiva: Estados Unidos en los 80 y el Reino Unido en 2022; fiscal contractiva y monetaria expansiva: la zona del euro desde 2012. Coherente no significa del mismo signo.

- *¿Quién cierra la restricción?* La restricción intertemporal del sector público tiene que cumplirse, y alguien tiene que ajustarse [ver tema 3.A.39]:
  - con **dominación monetaria**, el banco central persigue la inflación sin mirar la deuda (política monetaria *activa*) y la fiscal ajusta los superávits para estabilizarla (*pasiva*): es el régimen de la Gran Moderación;
  - con **dominación fiscal**, los superávits están dados (política fiscal activa) y es la monetaria la que se ajusta: con señoreaje, como en la *aritmética monetarista desagradable* de Sargent y Wallace (1981), o dejando que el nivel de precios reduzca el valor real de la deuda, como en la *teoría fiscal del nivel de precios*. No es una defensa de la dominación fiscal, sino un argumento a favor de la disciplina fiscal.
- De este marco salen las 2 preguntas que quedan: cuánto multiplica el gasto según el régimen monetario (III.2) y cómo se han combinado las políticas desde 2008 (III.3).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

III.2. El multiplicador según la política monetaria

- La teoría y los datos del bloque II se resumen en una frase: *el multiplicador fiscal lo fija, en buena parte, el banco central*. Según el régimen:
  - con *dominación monetaria y una regla de* Taylor, el banco central sube el tipo real cuando el gasto eleva la inflación, y el multiplicador queda por debajo de 1: en torno a 0,87 en el ejemplo del modelo neokeynesiano (II.2.3);
  - con los *tipos en el límite inferior*, o con un banco central que acompaña, el tipo real baja con la inflación esperada y el multiplicador supera 1, tanto más cuanto más dura el episodio;
  - con *dominación fiscal*, si los hogares no esperan que la deuda se pague con impuestos futuros, el gasto financiado con deuda les parece riqueza neta y el multiplicador es mayor; en un modelo estimado para Estados Unidos, el régimen de las políticas explica buena parte de las diferencias entre estimaciones.

III.2.1. El multiplicador en el límite inferior

- *El supuesto*: una perturbación de demanda lleva el tipo natural por debajo del límite; el banco central deja el tipo nominal en su límite mientras dura la crisis, que continúa cada periodo con probabilidad ρ_L, y el gasto público dura lo mismo que la crisis.[7]
- *El mecanismo*: el gasto eleva la producción y la inflación *esperada*; como el tipo nominal no sube, el tipo real *baja*, y el consumo sube en lugar de caer. Con las ecuaciones del modelo canónico (derivación en el anexo A):

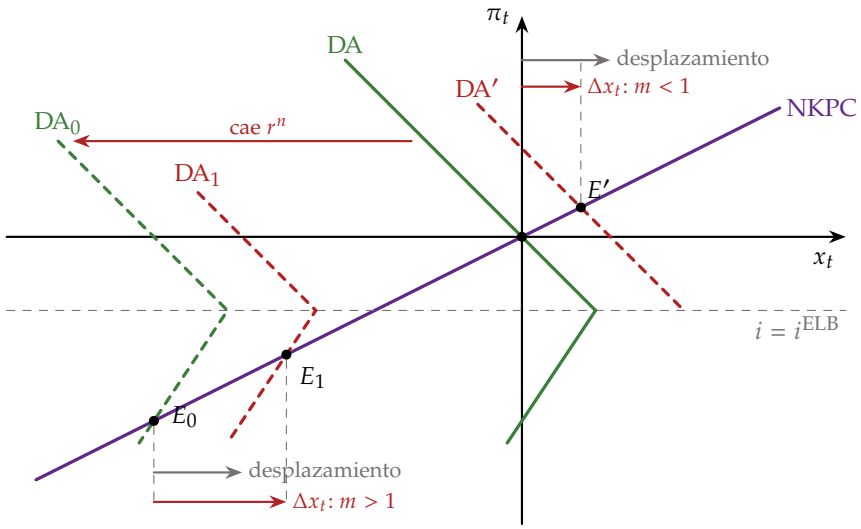
$$m^{\text{ELB}} = \frac{(1-\rho_L)(1-\beta\rho_L) - \rho_L\,\kappa\,\Gamma/\theta}{(1-\rho_L)(1-\beta\rho_L) - \rho_L\,\kappa/\theta} > 1, \tag{6}$$

  mayor cuanto más dura el episodio y más flexibles son los precios. Con $\beta = 0{,}99$, $\theta = \varphi = 1$ ($\Gamma = 0{,}5$) y $\kappa = 0{,}02$, es 1 si el episodio dura un periodo, 1,31 si dura en promedio 5 trimestres ($\rho_L = 0{,}8$) y 2,25 si dura en promedio 6,7 ($\rho_L = 0{,}85$); con la regla de Taylor y la misma persistencia del gasto, 0,87 (fgráfico 11).
- *Interpretación gráfica* (fgráfico 10): en el plano de la brecha y la inflación, la demanda agregada tiene un codo. Por encima, el banco central sigue la regla y la demanda es decreciente; por debajo, con el tipo en su límite, es creciente, porque más inflación esperada baja el tipo real. En esa rama, el mismo desplazamiento de la demanda por el gasto mueve la producción *más* que el desplazamiento: el multiplicador es mayor que 1; en la rama de Taylor, menos.

[7] ρ_L es local: la probabilidad de que el episodio de tipos en el límite continúe el periodo siguiente; su duración esperada es $1/(1-\rho_L)$ periodos.

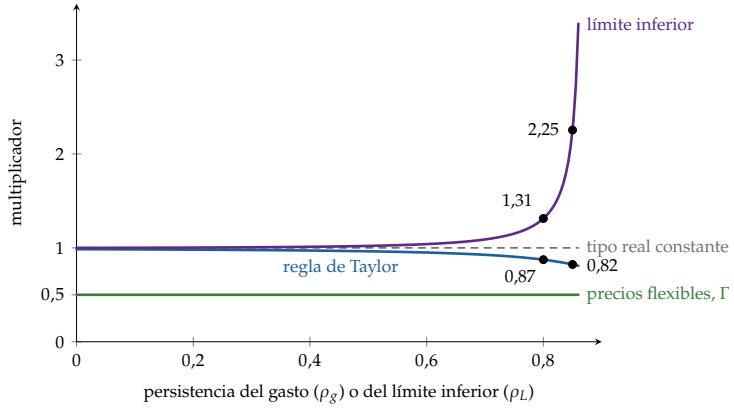
© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Gráfico 10 – El gasto público en el modelo neokeynesiano con el límite inferior de los tipos



Fuente: Elaboración propia a partir de Woodford (2011), Christiano et al. (2011) y Eggertsson y Krugman (2012). *En la rama del límite inferior, la demanda es creciente y más inclinada que la curva de* Phillips: *el gasto mueve la producción más que su propio desplazamiento.*

Gráfico 11 – El multiplicador del gasto en el modelo neokeynesiano según la política monetaria



Fuente: Elaboración propia a partir de Woodford (2011), *con* $\beta = 0{,}99$, $\theta = \varphi = 1$ ($\Gamma = 0{,}5$), $\kappa = 0{,}02$ *y* $\phi_\pi = 1{,}5$. *En el eje horizontal, la persistencia del gasto (con la regla de* Taylor*) o del episodio de tipos en el límite (ρ_L): 1,31 con* $\rho_L = 0{,}8$ *(5 trimestres en promedio) y 2,25 con* $\rho_L = 0{,}85$ *(6,7).*

- *Implicaciones*:
  - en el límite inferior el gasto puede multiplicar por 2 o 3: es el orden de magnitud de Christiano et al. (2011) y de los modelos de los bancos centrales cuando los tipos están fijos lo bastante;
  - lo que funciona es el gasto, no las rebajas de los impuestos sobre el trabajo, que bajan los costes y los precios, suben el tipo real y pueden ser contractivas;
  - es la razón teórica de los estímulos de 2009 y 2020 (III.3).
- *Valoración*:
  - el resultado es tan fuerte que conviene desconfiar de su forma extrema: si el episodio dura mucho, el denominador de (6) se acerca a cero y el multiplicador se dispara; es el mismo problema que la paradoja de la orientación (*forward guidance puzzle*) [ver tema 3.A.37];

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

  - el gasto tiene que llegar *mientras* dura el límite: si llega tarde, cuando el banco central ya sube los tipos, el multiplicador vuelve a ser bajo;
  - y el límite tiene que apretar de verdad: en Estados Unidos los tipos a 1 y 2 años siguieron respondiendo a las noticias entre 2008 y 2010, gracias a la orientación de la Reserva Federal.

III.2.2. En una unión monetaria

- El banco central común no responde al gasto de una región, que es pequeña en el conjunto: es como si los tipos estuvieran fijos para ella. Por eso el multiplicador *relativo* de una región es alto: en torno a 1,5 entre los estados de Estados Unidos, con el gasto militar federal. No es el multiplicador nacional, pero distingue modelos: los de precios flexibles no lo generan y los neokeynesianos sí; Farhi y Werning (2016) muestran cuándo es mayor o menor que el nacional.
- Para un país de la zona del euro, la política fiscal es el único instrumento propio frente a perturbaciones propias [ver tema 3.B.16]. Pero sin tipo de cambio y con deuda alta, su margen depende de la prima de riesgo, y el multiplicador de un país muy endeudado puede ser nulo (II.3.3).

III.2.3. La otra dirección: la política fiscal y la eficacia de la monetaria

- La política fiscal también cambia la eficacia de la monetaria:
  - con deuda alta y a corto plazo, cada subida de tipos encarece la deuda y aumenta el déficit: es el canal por el que una política fiscal activa puede acabar dominando;
  - con muchos hogares que viven al día, la política monetaria actúa sobre todo a través del empleo y la renta, y la fiscal amplifica o amortigua ese efecto [ver tema 3.A.37].
- *La conclusión normativa de estos años*: con tipos naturales bajos, la política fiscal debe tener un papel mayor en la estabilización, sobre todo en una recesión con los tipos en su límite, cuando más multiplica; con la economía en su potencial y un banco central con margen, debe dejarle la estabilización y ocuparse de la sostenibilidad.

III.3. La experiencia de las principales economías, por fases

- Con el marco y los multiplicadores, recorremos lo ocurrido en Estados Unidos, la zona del euro, el Reino Unido y Japón en 5 fases (la cronología detallada, en el anexo C; el impulso fiscal y el diferencial entre el tipo de interés y el crecimiento, en la fgráfico 12).

III.3.1. 2008-2009: estímulo coordinado

- *Monetaria*: los tipos llegaron a su límite y empezaron las compras de activos en Estados Unidos y el Reino Unido (I.2); el BCE dio a los bancos toda la liquidez que pidieran.
- *Fiscal*: el FMI pidió un estímulo mundial del 2 % del PIB, temporal, rápido y dirigido, y el G-20 coordinó la respuesta [ver tema 3.B.19]:
  - Estados Unidos aprobó en febrero de 2009 la Ley de Recuperación y Reinversión (ARRA), que costó unos 831.000 millones de dólares en 2009-2019;
  - la Unión Europea, en noviembre de 2008, un Plan Europeo de Recuperación de 200.000 millones de euros, el 1,5 % de su PIB;
  - en 2009 las 4 economías dieron un impulso fiscal de más de un punto del PIB potencial: 2,3 puntos Estados Unidos, 1,4 la zona del euro, 2,3 el Reino Unido y 2,4 Japón.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *Lectura*: el cuadrante de las 2 expansivas, con los tipos en el límite: el caso en que la teoría da multiplicadores mayores (III.2.1). Las comparaciones entre estados de los fondos de la ARRA dan multiplicadores relativos en torno a 2, que no son el nacional.

III.3.2. 2010-2014: austeridad y crisis del euro

- *Fiscal*: con la crisis griega, el G-20 se comprometió en Toronto, en junio de 2010, a reducir al menos a la mitad los déficits de las economías avanzadas antes de 2013. La zona del euro retiró casi 4 puntos de impulso fiscal entre 2011 y 2013 y endureció sus reglas fiscales [ver tema 3.B.45]; Estados Unidos retiró impulso fiscal todos los años de 2011 a 2013, en torno a 2 puntos al año según el FMI, y el Reino Unido consolidó en 2011 y en 2013, con una pausa en 2012.
- *Monetaria*: el BCE subió los tipos 2 veces en 2011, en plena crisis de deuda; la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra siguieron comprando bonos.
- *El error de los multiplicadores*: es el periodo de Blanchard y Leigh (II.3.4). Se consolidó con los tipos en el límite y el banco central no podía compensar el ajuste: el cuadrante en el que el multiplicador es mayor. Fue el caso de España [ver tema 4.B.26].
- *El giro*: el 26 de julio de 2012 Draghi dijo que el BCE haría «lo que sea necesario» para preservar el euro; el 2 de agosto anunció las operaciones monetarias de compraventa (OMT), compras de deuda sin límite previo de los países con un programa de ajuste, y el 6 de septiembre fijó sus condiciones. Las primas de riesgo bajaron sin que se activaran nunca: la política monetaria respaldaba a la fiscal a cambio de condiciones. Es el cuadrante de la consolidación con política monetaria expansiva, y empieza a ser «juntos, pero no revueltos» [ver tema 3.B.43].
- *Japón*: en 2013 la «abenomía» combinó la expansión cuantitativa y cualitativa con estímulo fiscal, pero la subida del impuesto sobre el consumo de 2014, hasta el 8 % (en 2019 pasó al 10 %), frenó la recuperación: una combinación tensionada.

III.3.3. 2015-2019: tipos bajos y $r < \gamma_Y$

- *Monetaria*: el BCE empezó a comprar deuda pública en 2015 y bajó la facilidad de depósito hasta el −0,50 % en 2019; el Banco de Japón añadió en 2016 los tipos negativos y el control de la curva; la Reserva Federal subió los tipos de 2015 a 2018. La inflación siguió por debajo del objetivo en la zona del euro y en Japón.
- *El debate fiscal*: Blanchard (2019) mostró que en Estados Unidos el tipo seguro ha estado casi siempre por debajo del crecimiento. Si $r < \gamma_Y$, la deuda no explota con un déficit primario constante: converge a

$$d^* = \frac{(g - \tau)(1 + \gamma_Y)}{\gamma_Y - r}, \tag{7}$$

  y su coste fiscal es pequeño, lo que deja margen para la inversión pública [ver tema 3.A.39] [ver tema 3.A.29]. Es el argumento de Summers para gastar en un mundo con estancamiento secular.
- *Las críticas*:
  - el diferencial puede cambiar de signo y los mercados pueden exigir de pronto primas mayores: con deudas altas, el riesgo de una crisis que se cumple sola aconseja prudencia;
  - *no avisa antes de las crisis*: con datos de muchos países y siglos, Mauro y Zhou (2020) encuentran que $r - \gamma_Y$ ha sido negativo con frecuencia y no era mayor antes de los impagos;
  - el problema no es de demanda, sino de oferta, y se resuelve con reformas, no con deuda (I.1).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

III.3.4. 2020-2021: la Covid, la mayor coordinación

- *Monetaria*: los tipos volvieron al límite y las compras fueron masivas: la Reserva Federal anunció compras «en las cantidades necesarias»; el BCE, el programa de emergencia frente a la pandemia (PEPP), de hasta 1,85 billones de euros; el Banco de Inglaterra bajó el tipo al 0,1 % y amplió sus compras, y el Banco de Japón también compró más.
- *Fiscal*:
  - en Estados Unidos, la ley CARES de marzo de 2020 aumentó el déficit en unos 1,7 billones de dólares, y el Plan de Rescate de marzo de 2021 añadió otro estímulo;
  - en Europa, se suspendieron las reglas fiscales; el instrumento SURE prestó 98.400 millones de euros, financiados con bonos sociales de la Unión, para sostener los expedientes de regulación temporal de empleo y sus equivalentes, y *Next Generation EU* podía llegar a 806.900 millones de euros, la primera deuda común a gran escala [ver tema 3.B.45];
  - en 2020 el impulso fiscal fue de 5,0 puntos en Estados Unidos, 3,4 en la zona del euro, 8,2 en el Reino Unido y 4,9 en Japón: el cuadrante de las 2 expansivas, el de 3 de cada 4 economías del mundo (III.1).
- *Por qué así*: la Covid fue una perturbación de oferta en unos sectores que se convirtió en una caída de demanda en el conjunto, una *perturbación de oferta keynesiana*: con sectores cerrados, el gasto genérico multiplica poco, y lo eficaz son los seguros a las rentas de los trabajadores y a la liquidez de las empresas. Un año después de una crisis sanitaria, el multiplicador acumulado es el doble que en tiempos normales, sobre todo en las economías avanzadas.
- *Lectura*: la mayor coordinación de la historia reciente, «juntos» en el tono, aunque cerca de lo «revuelto»: los bancos centrales compraron buena parte de la deuda que se emitía.

III.3.5. 2021-2026: inflación, subida de tipos y vuelta al debate

- *El estímulo de más*: en febrero de 2021, Summers y Blanchard advirtieron de que el Plan de Rescate, mucho mayor que la brecha de producción, podía recalentar la economía. La inflación llegó al 9,1 % en Estados Unidos en junio de 2022 y al 10,6 % en la zona del euro en octubre. Vino sobre todo de la energía, los alimentos y los cuellos de botella, y después de un mercado de trabajo muy tenso; para la teoría fiscal del nivel de precios, una parte se debió a un gasto que el público no esperaba ver pagado con superávits futuros.
- *Monetaria*: la Reserva Federal subió 525 puntos básicos entre marzo de 2022 y julio de 2023; el BCE, 450 en 14 meses; el Banco de Inglaterra, hasta el 5,25 % en agosto de 2023, y el Banco de Japón dejó los tipos negativos y el control de la curva en marzo de 2024. Bajaron después y, en 2026, han vuelto a subir: la Reserva Federal tiene los fondos federales en el 3,75-4,00 % desde el 17 de septiembre; el BCE, la facilidad de depósito en el 2,50 % desde el 16 de septiembre; el Banco de Inglaterra, el tipo en el 3,75 %, y el Banco de Japón, en el 1,25 % desde el 24 de septiembre (fgráfico 3).
- *Una combinación tensionada*:
  - en 2022 el 74 % de las economías aplicó las 2 políticas contractivas, y Estados Unidos retiró 6,6 puntos de impulso fiscal;
  - pero en Europa las ayudas a la energía fueron expansivas mientras los bancos centrales subían los tipos: restaron entre 1 y 2 puntos a la inflación europea de 2022, aunque pocas fueron selectivas;

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

  - el caso extremo fue el Reino Unido: el 23 de septiembre de 2022, un plan de rebajas de impuestos sin financiar disparó los tipos de la deuda, y el Banco de Inglaterra, que estaba subiendo los tipos, tuvo que comprar deuda a largo plazo para frenar la crisis de los fondos de pensiones: fiscal expansiva y monetaria contractiva, «revueltos».

- *Dominación monetaria, con red*: en julio de 2022 el BCE creó el instrumento para la protección de la transmisión (TPI), que permite comprar deuda de un país si su prima sube sin justificación y cumple las reglas [ver tema 3.B.43]. Con él subió los tipos sin una crisis de deuda; la independencia se mantuvo, con el coste de las pérdidas de los bancos centrales (I.3).
- *El diferencial cambia*: con el tipo implícito de la deuda, $r - \gamma_Y$ fue negativo en las 4 economías de 2021 a 2025, por la inflación, y en 2025 era de −1,0 puntos en Estados Unidos, −1,6 en la zona del euro y −1,5 en el Reino Unido; la Comisión prevé que en 2026 el Reino Unido vuelva a cero.[8]
- *¿Ha terminado el estancamiento secular?* En el debate del PIIE del 7 de marzo de 2023:
  - Summers sostuvo que sí: medía el fin del estancamiento por si el tipo real neutral superaba con holgura el 0,5 % que la Reserva Federal tomaba como neutral, y un tipo del 1,5 % sería ya salir de él;
  - Blanchard, que no: los tipos reales llevaban más de 35 años cayendo antes de la Covid, las fuerzas de fondo (el envejecimiento, la demanda de activos seguros, la inversión débil) siguen ahí, y mientras $r < \gamma_Y$ seguimos en él;
  - parte del desacuerdo era de definición: Summers compara el tipo con el neutral de antes, y Blanchard, con el crecimiento. «No hay mal que cien años dure», pero las causas de este son lentas.

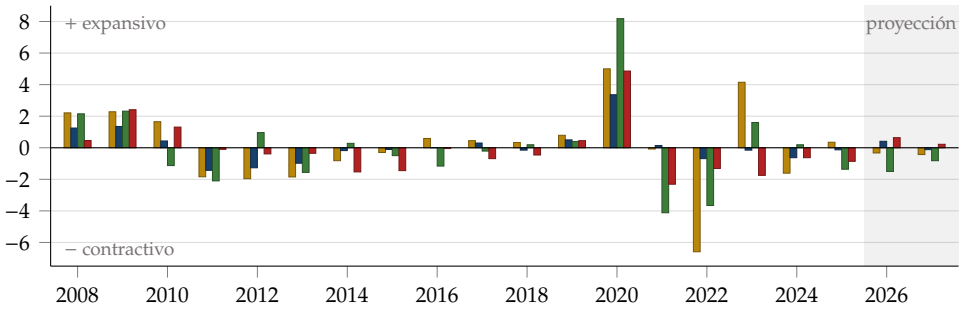
El debate entre Blanchard y Summers sobre el fin del estancamiento secular: la entrada de Blanchard, `https://www.piie.com/blogs/realtime-economics/2023/secular-stagnation-not-over`; el debate en el PIIE del 7 de marzo de 2023, `https://www.piie.com/events/2023/summers-and-blanchard-debate-future-interest-rates`, y su vídeo: Blanchard, `https://youtu.be/df5csVeBcrQ?t=538`; Summers, `https://youtu.be/df5csVeBcrQ?t=1140`.

[8] Con el coste medio de la deuda y el deflactor del PIB de AMECO, para tener la misma fuente en las 4 economías (Japón no tiene dato de 2025). Con los datos de Eurostat, el 3.A.39 da −1,2 para la zona del euro en 2025.

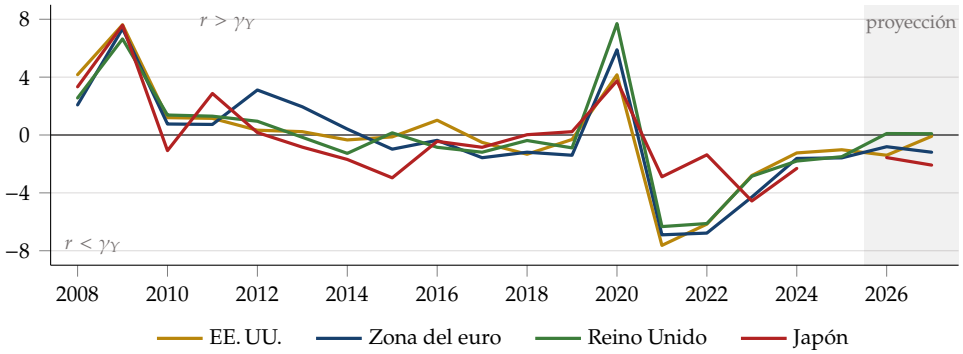
© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Gráfico 12 – Impulso fiscal y diferencial entre el tipo de interés y el crecimiento, 2008-2027

a) Impulso fiscal (puntos del PIB potencial)



b) $r - \gamma_Y$ con el tipo implícito de la deuda pública (puntos)



Fuente: Elaboración propia a partir de Fondo Monetario Internacional *(2026) (impulso fiscal: menos la variación del saldo primario ajustado por el ciclo, en puntos del PIB potencial) y* Comisión Europea *(2026a) ($r - \gamma_Y$ con el tipo implícito real de la deuda); 2026 y 2027, previsiones. Segunda comprobación con OCDE (2026): coinciden en el signo de los grandes episodios (2009, 2011-2013, 2020 y 2022).*

- *Recapitulación del bloque*: la combinación fue coherente en las 2 recesiones (2009 y, sobre todo, 2020), con multiplicadores altos porque la política monetaria acompañaba; se tensionó en la austeridad de 2010-2013, cuando se consolidó con los tipos en el límite, y en 2022, cuando en algunos países la fiscal empujaba y la monetaria frenaba. La dominación monetaria ha sobrevivido, pero con un banco central que respalda a la deuda soberana a cambio de disciplina fiscal.

CONCLUSIÓN

1′

- ***Recapitulación***:
  - En conclusión, la exposición ha respondido a sus 3 preguntas:
    - la *política monetaria* perdió su instrumento porque el tipo natural cayó por debajo del límite; los instrumentos nuevos funcionaron, pero con menos fuerza y más costes;
    - el *multiplicador* del gasto vale entre 0,6 y 1 en tiempos normales y más de 1 cuando la política monetaria acompaña, como en el límite inferior; depende también de la apertura, de la deuda y de a quién llega el dinero;
    - las 2 políticas *se condicionan*: la combinación fue coherente en 2009 y 2020 y se tensionó en 2010-2013 y 2022, y la independencia del banco central se ha mantenido con una red para la deuda soberana.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- ***Relevancia***:
  - Con deudas cercanas al 100 % del PIB y tipos que vuelven a subir, el margen fiscal es escaso; saber cuándo multiplica el gasto decide cuándo gastarlo.
- ***Extensiones***:
  - El déficit, la sostenibilidad y la dominación [ver tema 3.A.39]; el diseño de la política monetaria [ver tema 3.A.36] y sus canales [ver tema 3.A.37]; la política fiscal y el crecimiento [ver tema 3.A.38]; la inflación y la deflación [ver tema 3.A.41]; el ciclo financiero [ver tema 3.A.42]; la coordinación internacional [ver tema 3.B.19]; la gobernanza del euro [ver tema 3.B.43] [ver tema 3.B.45], donde está también el euro digital, que podría emitirse hacia 2029, y la política fiscal en España [ver tema 4.B.4] [ver tema 4.B.26].
- ***Opinión***:
  - La lección de estos años es de calendario: gastar con fuerza cuando los tipos están en su límite, que es cuando el gasto multiplica y la deuda es barata, y consolidar cuando la economía y el banco central pueden absorberlo.
  - Europa lo hizo al revés en 2010-2013 y al derecho en 2020.
- ***Idea final***:
  - En 2010-2013 el remedio fue peor que la enfermedad porque se aplicó solo: se consolidó cuando el banco central no podía compensar y el multiplicador era más alto.
  - El valor del multiplicador no es una constante de la naturaleza, sino que depende de lo que haga el banco central.
  - Por eso, a la pregunta de cuánto vale un euro de gasto público, la respuesta es que las políticas monetaria y fiscal rinden más cuando van *juntas, pero no revueltas*: coordinadas en el tono y cada una con su mandato.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

A. ANEXO: EL MULTIPLICADOR DEL GASTO EN EL MODELO NEOKEYNESIANO

- *El modelo*: con el gasto en la demanda, $Y_t = C_t + G_t$, el hogar del modelo canónico [ver tema 3.A.7] y un gasto medio pequeño respecto al PIB, el consumo en desviaciones es $y_t - \hat{g}_t$, con y_t el logaritmo de la producción en desviaciones y $\hat{g}_t \equiv (G_t - \overline{G})/\overline{Y}$. Las ecuaciones son

$$y_t - \hat{g}_t = \mathbb{E}_t[y_{t+1} - \hat{g}_{t+1}] - \tfrac{1}{\theta}\left(i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] - \rho\right), \tag{8}$$
$$\pi_t = \beta\,\mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa\,(y_t - y_t^n). \tag{9}$$

  Escribiendo $y_t = x_t + y_t^n$, la primera es la IS dinámica del modelo canónico con el gasto dentro de r_t^n (II.2.3).
- *Paso 1, la producción natural*: con precios flexibles, el salario real es constante (el margen es fijo y la producción es lineal en el trabajo) e igual a la relación marginal de sustitución entre consumo y ocio, $C_t^{\theta} L_t^{\varphi}$. En logaritmos, $\theta\,(y_t^n - \hat{g}_t) + \varphi\, y_t^n = 0$, y

$$y_t^n = \Gamma\,\hat{g}_t, \qquad \Gamma \equiv \frac{\theta}{\theta + \varphi} \in (0,1). \tag{10}$$

  Es el multiplicador con precios flexibles: el gasto desplaza consumo ($1 - \Gamma$ por unidad) y añade trabajo. ■
- *Paso 2, banco central que mantiene el tipo real*: si $i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] = \rho$, la IS queda $y_t - \hat{g}_t = \mathbb{E}_t[y_{t+1} - \hat{g}_{t+1}]$; como el gasto es transitorio y la economía vuelve al estado estacionario, el consumo no cambia en ningún periodo y $y_t = \hat{g}_t$: el multiplicador es 1. ■
- *Paso 3, regla de Taylor*: con $i_t = \rho + \phi_\pi \pi_t$ y un gasto persistente, $\hat{g}_t = \rho_g \hat{g}_{t-1}$ más una innovación, se prueban soluciones $y_t = a\,\hat{g}_t$, $\pi_t = c\,\hat{g}_t$.[9] De (9), $c\,(1 - \beta\rho_g) = \kappa\,(a - \Gamma)$; de (8), $(1 - \rho_g)(a - 1) = -\frac{1}{\theta}(\phi_\pi - \rho_g)\,c$. Con $\Omega \equiv \kappa(\phi_\pi - \rho_g)/[\theta(1 - \rho_g)(1 - \beta\rho_g)] > 0$,

$$a - 1 = -\Omega\,(a - \Gamma) \quad \Longrightarrow \quad a = \frac{1 + \Omega\,\Gamma}{1 + \Omega} \in (\Gamma, 1). \tag{11}$$

  El multiplicador es una media ponderada de 1 (precios rígidos, $\kappa \to 0$) y de Γ (precios flexibles o regla muy agresiva, $\Omega \to \infty$), y el consumo cae, $a - 1 < 0$. ■
- *Paso 4, límite inferior*: una perturbación de demanda lleva el tipo natural sin gasto a $r_L^n < 0$; el banco central deja el tipo en el límite ($i_t = 0$, para simplificar) mientras dura, y cada periodo la crisis continúa con probabilidad ρ_L; cuando acaba, la política vuelve a cerrar la brecha y todo vuelve al estado estacionario. Si el gasto $\hat{g}_L$ dura lo mismo que la crisis, en el estado de crisis las expectativas son $\mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] = \rho_L \pi_L$ y $\mathbb{E}_t[y_{t+1} - \hat{g}_{t+1}] = \rho_L(y_L - \hat{g}_L)$, y las 2 ecuaciones quedan

$$(1 - \rho_L)(y_L - \hat{g}_L) = \tfrac{1}{\theta}\left(\rho_L \pi_L + r_L^n\right),$$
$$(1 - \beta\rho_L)\,\pi_L = \kappa\,(y_L - \Gamma\hat{g}_L).$$

  Sustituyendo π_L y agrupando,

$$y_L\left[(1 - \rho_L)(1 - \beta\rho_L) - \tfrac{\rho_L \kappa}{\theta}\right] = \hat{g}_L\left[(1 - \rho_L)(1 - \beta\rho_L) - \tfrac{\rho_L \kappa \Gamma}{\theta}\right] + \tfrac{1 - \beta\rho_L}{\theta}\, r_L^n,$$

  de donde sale (6). Como $\Gamma < 1$, el numerador es mayor que el denominador, que tiene que ser positivo para que el equilibrio sea acotado: el multiplicador es mayor que 1, y crece sin límite

[9] ρ_g es local: la persistencia del gasto, como ρ_u y ρ_m en otros temas. También Ω es local de este paso.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

cuando el denominador se acerca a cero (episodios largos, precios flexibles). El último término muestra la otra cara: la misma perturbación provoca una recesión tanto mayor cuanto menor es el denominador, y una mayor flexibilidad de precios la agrava, la *paradoja de la flexibilidad*. ■

- *Interpretación gráfica*: de la primera ecuación, la demanda en la crisis es creciente en la inflación, con pendiente $\theta(1-\rho_L)/\rho_L$ en el plano (y,π); la oferta lo es con pendiente $\kappa/(1-\beta\rho_L)$. Que el denominador sea positivo equivale a que la demanda sea más inclinada que la oferta: es la rama del límite de la fgráfico 10.
- *Ejemplo numérico* (fgráfico 11): con $\beta = 0{,}99$, $\theta = \varphi = 1$ ($\Gamma = 0{,}5$) y $\kappa = 0{,}02$, el multiplicador en el límite es 1 si el episodio dura un periodo, 1,31 si dura en promedio 5 trimestres ($\rho_L = 0{,}8$) y 2,25 si dura en promedio 6,7 ($\rho_L = 0{,}85$); con la regla de Taylor ($\phi_\pi = 1{,}5$) y la misma persistencia del gasto, 0,87 y 0,82.

B. ANEXO: LOS MÉTODOS EMPÍRICOS EN DETALLE

- *Vector autorregresivo estructural*: con un VAR trimestral del gasto G_t, los impuestos netos T_t y el PIB Y_t, las innovaciones de forma reducida mezclan las perturbaciones estructurales. La identificación usa 2 supuestos institucionales:
  - dentro del trimestre, el gasto no responde al PIB, porque las decisiones de gasto tardan más;
  - la respuesta automática de los impuestos al PIB es la elasticidad que dan las leyes fiscales, de modo que la innovación de los impuestos, quitada esa respuesta, es una decisión discrecional.
- *Método narrativo*: Romer y Romer (2010) leen los documentos del Congreso y de la Presidencia de Estados Unidos y clasifican cada cambio de impuestos por su motivo; solo usan los no relacionados con el ciclo (déficits heredados, crecimiento a largo plazo). Ramey (2011) construye una serie de noticias de gasto militar, el valor actual del gasto que se anuncia, a partir de la prensa: así recoge la *anticipación*, que un VAR confunde con un efecto retrasado.
- *Proyecciones locales*: para cada horizonte h se estima por separado

$$Y_{t+h} = \alpha_h + \beta_h \,\text{perturbación}_t + \text{controles}_t + \varepsilon_{t+h},$$

y la sucesión de β_h es la respuesta.[10] Con la producción y el gasto acumulados e instrumentando el gasto con la perturbación, el coeficiente es directamente el multiplicador acumulado (3). Permite que la respuesta dependa del estado de la economía.
- *Multiplicadores locales*: Nakamura y Steinsson (2014) comparan estados de Estados Unidos con más y menos gasto militar federal: miden cuánto crece un estado respecto a otro, con la misma política monetaria y los mismos impuestos federales (III.2.2).
- *Modelos estimados*: los bancos centrales y el FMI simulan el mismo estímulo en sus modelos; Coenen et al. (2012) comparan 7 de ellos y encuentran multiplicadores del gasto menores que 1 con la política monetaria normal y mucho mayores con 2 años de tipos fijos.

[10] Aquí α_h, β_h y ε_{t+h} son los coeficientes y el error de la regresión; β_h no es el factor de descuento.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

C. ANEXO: CRONOLOGÍA DE LAS POLÍTICAS, 2008-2026

Tabla 5 – Las políticas monetaria y fiscal en las 4 grandes economías, 2008-2026

Fase	Estados Unidos	Zona del euro	Reino Unido	Japón
2008-2009	Tipos al 0-0,25 % (dic. 2008); compras de activos (nov. 2008 y mar. 2009); ARRA (feb. 2009)	Recortes de tipos; liquidez ilimitada a los bancos; Plan Europeo de Recuperación (nov. 2008)	Tipo al 0,5 % (mar. 2009); compras de activos	Tipos cerca de cero; estímulo fiscal
2010-2014	Nuevas compras (2010 y 2012); retirada del estímulo fiscal (2011-2013)	Crisis de deuda; subidas de tipos (2011); «lo que sea necesario» y OMT (2012); facilidad de depósito negativa (2014)	Consolidación fiscal (2011 y 2013); *Funding for Lending* (2012)	«Abenomía» y expansión cuantitativa y cualitativa (2013); subida del impuesto sobre el consumo (2014)
2015-2019	Subidas de tipos (2015-2018) y reducción del balance	Compras de deuda pública (2015); facilidad de depósito en −0,50 % (2019)	Tipos bajos; compras tras el referéndum del *brexit* (2016)	Tipos negativos y control de la curva (2016); subida del impuesto sobre el consumo al 10 % (2019)
2020-2021	Tipos a cero; compras sin límite; CARES (2020) y Plan de Rescate (2021)	PEPP; reglas fiscales suspendidas; SURE; *Next Generation EU*	Tipo al 0,1 %; compras; mayor estímulo fiscal de las 4 en 2020	Más compras; estímulo fiscal
2022-2026	+525 pb (2022-2023); bajadas desde 2024; +25 pb (sept. 2026); fin de la reducción del balance (dic. 2025)	+450 pb (2022-2023); TPI (2022); bajadas desde 2024; subidas en junio y septiembre de 2026	Hasta el 5,25 % (2023); crisis de la deuda (sept. 2022); bajadas desde 2024; 3,75 %	Fin de los tipos negativos y del control de la curva (mar. 2024); subidas hasta el 1,25 % (sept. 2026)

Fuente: Elaboración propia a partir de Federal Reserve Bank of New York (2026a), Banco Central Europeo (2026c), Bank of England (2026a), Banco de Japón (2024), Banco de Japón (2026), Federal Open Market Committee (2025), Fondo Monetario Internacional (2026), OCDE (2026), National Tax Agency of Japan (2026) y las demás referencias del apartado III.3.

D. ANEXO: ASPECTOS PARA EL TEST

Preguntas tipo test del primer ejercicio: simulador de test.

- *Presupuesto equilibrado*: en la cruz keynesiana con impuestos de cuantía fija, el multiplicador de un gasto financiado con impuestos es 1; en el modelo IS-LM, menor que 1, por la expulsión.
- *Keynes*: estimó un multiplicador en torno a 2,5 con los datos de Kuznets, no «entre 2 y 3» como regla.
- *El error del FMI*: los multiplicadores supuestos eran de alrededor de 0,5; los observados desde 2008, entre 0,9 y 1,7.
- *Cifra de síntesis*: gasto entre 0,6 y 1; impuestos entre 2 y 3 en valor absoluto.
- *Recesiones*: el multiplicador mayor en las recesiones es de Auerbach y Gorodnichenko (2012); Ramey y Zubairy (2018) no lo encuentran.
- *Límite inferior*: el gasto multiplica más; una rebaja de los impuestos sobre el trabajo puede ser contractiva. El trabajo es de Christiano, Eichenbaum y Rebelo (2011), no «de Rebelo y otros».

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *Tipo de cambio*: con tipo flexible, el multiplicador es casi nulo; con tipo fijo, positivo, como predice el modelo de Mundell y Fleming [ver tema 3.A.32].
- *Estancamiento secular*: Hansen (1939) lo formuló; Summers lo recuperó en 2013; el tipo neutral cayó al menos 300 pb.
- *Dominación*: la aritmética monetarista desagradable describe lo que ocurre bajo dominación fiscal; no la defiende.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

BIBLIOGRAFÍA

Auclert, Adrien, Matthew Rognlie y Ludwig Straub (2024). «The Intertemporal Keynesian Cross». En: *Journal of Political Economy* 132.12, págs. 4068-4121. DOI: 10.1086/732531.

Auerbach, Alan J. y Yuriy Gorodnichenko (2012). «Measuring the Output Responses to Fiscal Policy». En: *American Economic Journal: Economic Policy* 4.2, págs. 1-27. DOI: 10.1257/pol.4.2.1.

Banco Central Europeo (2 de ago. de 2012a). *Introductory statement to the press conference (with Q&A), 2 August 2012*. URL: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2012/html/pr120802.en.html (consulta: 05-11-2026).

Banco Central Europeo (6 de sep. de 2012b). *Technical Features of Outright Monetary Transactions*. URL: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2012/html/pr120906_1.en.html (consulta: 20-10-2026).

Banco Central Europeo (21 de jul. de 2022). *The Transmission Protection Instrument*. URL: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220721~973e6e7273.en.html (consulta: 04-11-2026).

Banco Central Europeo (20 de feb. de 2025a). *ECB's financial statements for 2024*. Nota de prensa: pérdida de 7.944 millones de euros en 2024. URL: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2025/html/ecb.pr250220~eca25e4e21.en.html (consulta: 04-11-2026).

Banco Central Europeo (30 de oct. de 2025b). *Eurosystem moving to next phase of digital euro project*. Nota de prensa, 30 de octubre de 2025. URL: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2025/html/ecb.pr251030~8c5b5beef0.en.html (consulta: 04-11-2026).

Banco Central Europeo (2026a). *Asset purchase programmes*. URL: https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/app/html/index.en.html (consulta: 23-10-2026).

Banco Central Europeo (2026b). *ECB Data Portal. Internal liquidity management (ILM): estado financiero semanal consolidado del Eurosistema*. URL: https://data.ecb.europa.eu/data/datasets/ILM (consulta: 23-10-2026).

Banco Central Europeo (2026c). *Key ECB interest rates (series FM.D.U2.EUR.4F.KR.DFR.LEV y FM.D.U2.EUR.4F.KR.MRR_RT.LEV)*. URL: https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/key_ecb_interest_rates/html/index.en.html (consulta: 04-11-2026).

Banco Central Europeo (2026d). *Pandemic emergency purchase programme (PEPP)*. URL: https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/pepp/html/index.en.html (consulta: 23-10-2026).

Banco de Inglaterra (28 de sep. de 2022). *Bank of England Announces Gilt Market Operation*. URL: https://www.bankofengland.co.uk/news/2022/september/bank-of-england-announces-gilt-market-operation (consulta: 05-11-2026).

Banco de Japón (4 de abr. de 2013). *Introduction of the «Quantitative and Qualitative Monetary Easing»*. URL: https://www.boj.or.jp/en/mopo/mpmdeci/mpr_2013/k130404a.pdf (consulta: 05-11-2026).

Banco de Japón (29 de ene. de 2016a). *Introduction of «Quantitative and Qualitative Monetary Easing with a Negative Interest Rate»*. URL: https://www.boj.or.jp/en/mopo/mpmdeci/mpr_2016/k160129a.pdf (consulta: 05-11-2026).

Banco de Japón (21 de sep. de 2016b). *New Framework for Strengthening Monetary Easing: «Quantitative and Qualitative Monetary Easing with Yield Curve Control»*. URL: https://www.boj.or.jp/en/mopo/mpmdeci/mpr_2016/k160921a.pdf (consulta: 04-11-2026).

Banco de Japón (19 de mar. de 2024). *Changes in the Monetary Policy Framework*. URL: https://www.boj.or.jp/en/mopo/mpmdeci/mpr_2024/k240319a.pdf (consulta: 04-11-2026).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Banco de Japón (30 de oct. de 2026). *Statement on Monetary Policy*. Reunión de política monetaria del 30 de octubre de 2026. URL: https://www.boj.or.jp/en/mopo/mpmdeci/mpr_2026/k261030a.pdf (consulta: 05-11-2026).

Banco de Pagos Internacionales (2026a). *Central bank policy rates (WS_CBPOL): Estados Unidos, zona del euro, Reino Unido y Japón*. URL: https://data.bis.org/topics/CBPOL (consulta: 05-11-2026).

Banco de Pagos Internacionales (2026b). *Central bank total assets (WS_CBTA): activo total en % del PIB, Reserva Federal, Eurosistema, Banco de Inglaterra y Banco de Japón*. URL: https://data.bis.org/topics/CBTA (consulta: 05-11-2026).

Bank of England (2026a). *Official Bank Rate history (serie IUDBEDR, Bankstats)*. URL: https://www.bankofengland.co.uk/boeapps/database/Bank-Rate.asp (consulta: 05-11-2026).

Bank of England (2026b). *What is quantitative easing?* URL: https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy/quantitative-easing (consulta: 05-11-2026).

Barro, Robert J. (1974). «Are Government Bonds Net Wealth?» En: *Journal of Political Economy* 82.6, págs. 1095-1117. DOI: 10.1086/260266.

Barro, Robert J. (1990). «Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth». En: *Journal of Political Economy* 98.5, Part 2, S103-S125. DOI: 10.1086/261726.

Baxter, Marianne y Robert G. King (1993). «Fiscal Policy in General Equilibrium». En: *American Economic Review* 83.3, págs. 315-334.

Bernanke, Ben S. (10 de mar. de 2005). *The Global Saving Glut and the U.S. Current Account Deficit*. Conferencia Sandridge, Richmond (Virginia). Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. URL: https://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2005/200503102/ (consulta: 05-11-2026).

Bernanke, Ben S. (2020). «The New Tools of Monetary Policy». En: *American Economic Review* 110.4, págs. 943-983. DOI: 10.1257/aer.110.4.943.

Bernanke, Ben S. y Olivier J. Blanchard (2025). «What Caused the US Pandemic-Era Inflation?» En: *American Economic Journal: Macroeconomics* 17.3, págs. 1-35. DOI: 10.1257/mac.20230195.

Bianchi, Francesco, Renato Faccini y Leonardo Melosi (2023). «A Fiscal Theory of Persistent Inflation». En: *Quarterly Journal of Economics* 138.4, págs. 2127-2179. DOI: 10.1093/qje/qjad027.

Blanchard, Olivier (2019). «Public Debt and Low Interest Rates». En: *American Economic Review* 109.4, págs. 1197-1229. DOI: 10.1257/aer.109.4.1197.

Blanchard, Olivier y Lawrence H. Summers (2017). *Rethinking Stabilization Policy: Evolution or Revolution?* NBER Working Paper 24179. National Bureau of Economic Research. DOI: 10.3386/w24179. URL: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w24179/w24179.pdf (consulta: 04-11-2026).

Blanchard, Olivier J. (18 de feb. de 2021). *In Defense of Concerns over the $1.9 Trillion Relief Plan*. Peterson Institute for International Economics, Realtime Economics. URL: https://www.piie.com/blogs/realtime-economics/2021/defense-concerns-over-19-trillion-relief-plan (consulta: 05-11-2026).

Blanchard, Olivier J. (24 de ene. de 2023). *Secular Stagnation Is Not Over*. Peterson Institute for International Economics, Realtime Economics. URL: https://www.piie.com/blogs/realtime-economics/2023/secular-stagnation-not-over (consulta: 04-11-2026).

Blanchard, Olivier J., Giovanni Dell'Ariccia y Paolo Mauro (12 de feb. de 2010). *Rethinking Macroeconomic Policy*. IMF Staff Position Note SPN/10/03. Fondo Monetario Internacional. DOI: 10.5089/9781455224982.004. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/spn/2010/spn1003.pdf (consulta: 04-11-2026).

Blanchard, Olivier J. y Daniel Leigh (feb. de 2013a). *Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers*. NBER Working Paper 18779. Datos y código de replicación en la URL. National Bureau of Economic

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Research. DOI: 10.3386/w18779. URL: https://data.nber.org/data-appendix/w18779/ (consulta: 05-11-2026).

Blanchard, Olivier J. y Daniel Leigh (2013b). «Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers». En: *American Economic Review* 103.3, págs. 117-120. DOI: 10.1257/aer.103.3.117.

Blanchard, Olivier J. y Roberto Perotti (2002). «An Empirical Characterization of the Dynamic Effects of Changes in Government Spending and Taxes on Output». En: *Quarterly Journal of Economics* 117.4, págs. 1329-1368. DOI: 10.1162/003355302320935043.

Blanchard, Olivier J. y Lawrence H. Summers (7 de mar. de 2023). *Summers and Blanchard Debate the Future of Interest Rates*. Peterson Institute for International Economics. URL: https://www.piie.com/events/2023/summers-and-blanchard-debate-future-interest-rates (consulta: 04-11-2026).

Board of Governors of the Federal Reserve System (23 de mar. de 2020). *Federal Reserve announces extensive new measures to support the economy*. Nota de prensa, 23 de marzo de 2020. URL: https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200323b.htm (consulta: 05-11-2026).

Brand, Claus, Noëmie Lisack y Falk Mazelis (7 de feb. de 2025). *Natural Rate Estimates for the Euro Area: Insights, Uncertainties and Shortcomings*. *Economic Bulletin*, 1/2025, recuadro 8. Banco Central Europeo. URL: https://www.ecb.europa.eu/press/economic-bulletin/focus/2025/html/ecb.ebbox202501_08~3be5a005f9.en.html (consulta: 04-11-2026).

Caballero, Ricardo J., Emmanuel Farhi y Pierre-Olivier Gourinchas (2017). «The Safe Assets Shortage Conundrum». En: *Journal of Economic Perspectives* 31.3, págs. 29-46. DOI: 10.1257/jep.31.3.29.

Campbell, John Y. y N. Gregory Mankiw (1989). «Consumption, Income, and Interest Rates: Reinterpreting the Time Series Evidence». En: *NBER Macroeconomics Annual 1989*. Ed. por Olivier J. Blanchard y Stanley Fischer. Vol. 4. Cambridge (Mass.): MIT Press, págs. 185-216. DOI: 10.1086/654107.

Chodorow-Reich, Gabriel (2019). «Geographic Cross-Sectional Fiscal Spending Multipliers: What Have We Learned?» En: *American Economic Journal: Economic Policy* 11.2, págs. 1-34. DOI: 10.1257/pol.20160465.

Christiano, Lawrence J., Martin Eichenbaum y Sergio Rebelo (2011). «When Is the Government Spending Multiplier Large?» En: *Journal of Political Economy* 119.1, págs. 78-121. DOI: 10.1086/659312.

Cochrane, John H. (23 de ago. de 2019). *Summers tweet stream on secular stagnation*. The Grumpy Economist (blog). URL: https://johnhcochrane.blogspot.com/2019/08/summers-tweet-stream-on-secular.html (consulta: 05-11-2026).

Coenen, Günter et al. (2012). «Effects of Fiscal Stimulus in Structural Models». En: *American Economic Journal: Macroeconomics* 4.1, págs. 22-68.

Comisión Europea (26 de nov. de 2008). *A European Economic Recovery Plan. Communication from the Commission to the European Council, COM(2008) 800 final*. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52008DC0800 (consulta: 05-11-2026).

Comisión Europea (2026a). *AMECO. Annual macro-economic database (variable ZNAWRU)*. URL: https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-research-and-databases/economic-databases/ameco-database_en (consulta: 23-10-2026).

Comisión Europea (2026b). *NextGenerationEU*. URL: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/nextgenerationeu_en (consulta: 03-11-2026).

Comisión Europea (2026c). *SURE*. URL: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/sure_en (consulta: 05-11-2026).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Congressional Budget Office (feb. de 2012). *Estimated Impact of the American Recovery and Reinvestment Act on Employment and Economic Output from October 2011 Through December 2011*. URL: https://www.cbo.gov/publication/43014 (consulta: 05-11-2026).

Congressional Budget Office (16 de abr. de 2020). *H.R. 748, CARES Act, Public Law 116-136*. URL: https://www.cbo.gov/publication/56334 (consulta: 05-11-2026).

Dao, Mai Chi et al. (sep. de 2023). *Unconventional Fiscal Policy in Times of High Inflation*. IMF Working Paper WP/23/178. Fondo Monetario Internacional. DOI: 10.5089/9798400251399.001. (consulta: 05-11-2026).

Dell'Ariccia, Giovanni, Pau Rabanal y Damiano Sandri (2018). «Unconventional Monetary Policies in the Euro Area, Japan, and the United Kingdom». En: *Journal of Economic Perspectives* 32.4, págs. 147-172. DOI: 10.1257/jep.32.4.147.

Draghi, Mario (26 de jul. de 2012). *Verbatim of the remarks made by Mario Draghi. Speech at the Global Investment Conference in London, 26 July 2012*. Banco Central Europeo. URL: https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2012/html/sp120726.en.html (consulta: 04-11-2026).

Eggertsson, Gauti B. (2011). «What Fiscal Policy Is Effective at Zero Interest Rates?» En: *NBER Macroeconomics Annual* 25, págs. 59-112. DOI: 10.1086/657529.

Eggertsson, Gauti B. y Paul Krugman (2012). «Debt, Deleveraging, and the Liquidity Trap: A Fisher-Minsky-Koo Approach». En: *Quarterly Journal of Economics* 127.3, págs. 1469-1513. DOI: 10.1093/qje/qjs023.

Eggertsson, Gauti B., Neil R. Mehrotra y Jacob A. Robbins (2019). «A Model of Secular Stagnation: Theory and Quantitative Evaluation». En: *American Economic Journal: Macroeconomics* 11.1, págs. 1-48. DOI: 10.1257/mac.20170367.

Eurostat (2026a). *Government deficit/surplus, debt and associated data [gov_10dd_edpt1]*. Notificación del procedimiento de déficit excesivo de octubre de 2026; tabla actualizada el 21 de octubre de 2026. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/gov_10dd_edpt1/default/table (consulta: 04-11-2026).

Eurostat (2026b). *HICP - annual data (average index and rate of change) (prc_hicp_aind) y HICP - monthly data, ECOICOP 2 (prc_hicp_minr)*. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/prc_hicp_minr/default/table (consulta: 04-11-2026).

Farhi, Emmanuel e Iván Werning (2016). «Fiscal Multipliers: Liquidity Traps and Currency Unions». En: *Handbook of Macroeconomics*. Ed. por John B. Taylor y Harald Uhlig. Vol. 2. Ámsterdam: Elsevier, págs. 2417-2492. DOI: 10.1016/bs.hesmac.2016.06.006.

Federal Open Market Committee (18 de mar. de 2009). *FOMC statement*. URL: https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20090318a.htm (consulta: 05-11-2026).

Federal Open Market Committee (3 de nov. de 2010). *FOMC statement*. URL: https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20101103a.htm (consulta: 05-11-2026).

Federal Open Market Committee (13 de sep. de 2012). *FOMC statement*. URL: https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20120913a.htm (consulta: 05-11-2026).

Federal Open Market Committee (29 de oct. de 2025). *Federal Reserve issues FOMC statement*. URL: https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20251029a.htm (consulta: 04-11-2026).

Federal Reserve Bank of New York (2026a). *Effective Federal Funds Rate (EFFR) y intervalo objetivo de los fondos federales (API de Markets Data)*. URL: https://www.newyorkfed.org/markets/reference-rates/effr (consulta: 05-11-2026).

Federal Reserve Bank of New York (2026b). *Measuring the Natural Rate of Interest: estimaciones actualizadas de Holston, Laubach y Williams (último dato 2026T2)*. URL: https://www.newyorkfed.org/research/policy/rstar (consulta: 05-11-2026).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Fondo Monetario Internacional (oct. de 2012). *World Economic Outlook, October 2012: Coping with High Debt and Sluggish Growth*. Informe. Fondo Monetario Internacional. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2016/12/31/World-Economic-Outlook-October-2012-Coping-with-High-Debt-and-Sluggish-Growth-25845 (consulta: 04-11-2026).

Fondo Monetario Internacional (2023). *Fiscal Monitor, April 2023: On the Path to Policy Normalization*. Informe. Fondo Monetario Internacional. URL: https://www.imf.org/es/Publications/FM/Issues/2023/04/03/fiscal-monitor-april-2023 (consulta: 23-10-2026).

Fondo Monetario Internacional (2026). *Fiscal Monitor database [IMF.FAD:FM]: cyclically adjusted primary balance, general government*. URL: https://data.imf.org/en/Dashboards/FM%20Dashboard (consulta: 23-10-2026).

G20 (27 de jun. de 2010). *The G-20 Toronto Summit Declaration*. URL: http://www.g20.utoronto.ca/2010/to-communique.html (consulta: 05-11-2026).

Gagnon, Joseph et al. (2011). «The Financial Market Effects of the Federal Reserve's Large-Scale Asset Purchases». En: *International Journal of Central Banking* 7.1, págs. 3-43. URL: https://www.ijcb.org/journal/ijcb11q1a1.htm (consulta: 05-11-2026).

Galí, Jordi, J. David López-Salido y Javier Vallés (2007). «Understanding the Effects of Government Spending on Consumption». En: *Journal of the European Economic Association* 5.1, págs. 227-270. DOI: 10.1162/JEEA.2007.5.1.227.

Guerrieri, Veronica et al. (2022). «Macroeconomic Implications of COVID-19: Can Negative Supply Shocks Cause Demand Shortages?» En: *American Economic Review* 112.5, págs. 1437-1474. DOI: 10.1257/aer.20201063.

Haavelmo, Trygve (1945). «Multiplier Effects of a Balanced Budget». En: *Econometrica* 13.4, págs. 311-318. DOI: 10.2307/1906924.

Hansen, Alvin H. (1939). «Economic Progress and Declining Population Growth». En: *American Economic Review* 29.1. Discurso presidencial ante la American Economic Association, Detroit, 28 de diciembre de 1938, págs. 1-15.

Heijdra, Ben J. (2017). *Foundations of Modern Macroeconomics*. 3.ª ed. Oxford: Oxford University Press.

Holston, Kathryn, Thomas Laubach y John C. Williams (2017). «Measuring the Natural Rate of Interest: International Trends and Determinants». En: *Journal of International Economics* 108.S1, S59-S75. DOI: 10.1016/j.jinteco.2017.01.004.

Holston, Kathryn, Thomas Laubach y John C. Williams (jun. de 2023). *Measuring the Natural Rate of Interest after COVID-19*. Staff Report 1063. Federal Reserve Bank of New York. DOI: 10.2139/ssrn.4482053. URL: https://www.newyorkfed.org/research/staff_reports/sr1063 (consulta: 05-11-2026).

Ilzetzki, Ethan, Enrique G. Mendoza y Carlos A. Végh (2013). «How Big (Small?) Are Fiscal Multipliers?» En: *Journal of Monetary Economics* 60.2, págs. 239-254. DOI: 10.1016/j.jmoneco.2012.10.011.

Jordà, Òscar (2005). «Estimation and Inference of Impulse Responses by Local Projections». En: *American Economic Review* 95.1, págs. 161-182. DOI: 10.1257/0002828053828518.

Kahn, Richard F. (1931). «The Relation of Home Investment to Unemployment». En: *Economic Journal* 41.162, págs. 173-198. DOI: 10.2307/2223697.

Kaplan, Greg, Benjamin Moll y Giovanni L. Violante (2018). «Monetary Policy According to HANK». En: *American Economic Review* 108.3, págs. 697-743. DOI: 10.1257/aer.20160042.

Kaplan, Greg y Giovanni L. Violante (2014). «A Model of the Consumption Response to Fiscal Stimulus Payments». En: *Econometrica* 82.4, págs. 1199-1239. DOI: 10.3982/ECTA10528.

Keynes, John Maynard (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Londres: Macmillan.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Kinda, Tidiane, Andras Lengyel y Kaustubh Chahande (jul. de 2022). *Fiscal Multipliers During Pandemics*. IMF Working Paper WP/22/149. Fondo Monetario Internacional. DOI: 10.5089/9798400215698.001. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2022/07/22/Fiscal-Multipliers-During-Pandemics-521191 (consulta: 05-11-2026).

Krugman, Paul R. (1998). «It's Baaack: Japan's Slump and the Return of the Liquidity Trap». En: *Brookings Papers on Economic Activity* 1998.2, págs. 137-205.

Laubach, Thomas y John C. Williams (2003). «Measuring the Natural Rate of Interest». En: *Review of Economics and Statistics* 85.4, págs. 1063-1070. DOI: 10.1162/003465303772815934.

Leeper, Eric M. (1991). «Equilibria under 'Active' and 'Passive' Monetary and Fiscal Policies». En: *Journal of Monetary Economics* 27.1, págs. 129-147. DOI: 10.1016/0304-3932(91)90007-B.

Leeper, Eric M., Nora Traum y Todd B. Walker (2017). «Clearing Up the Fiscal Multiplier Morass». En: *American Economic Review* 107.8, págs. 2409-2454. DOI: 10.1257/aer.20111196.

Mauro, Paolo y Jing Zhou (13 de mar. de 2020). *r minus g negative: Can We Sleep More Soundly?* IMF Working Paper WP/20/52. Fondo Monetario Internacional. DOI: 10.5089/9781513536071.001. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/03/13/r-minus-g-negative-Can-We-Sleep-More-Soundly-49068 (consulta: 04-11-2026).

Nakamura, Emi y Jón Steinsson (2014). «Fiscal Stimulus in a Monetary Union: Evidence from US Regions». En: *American Economic Review* 104.3, págs. 753-792. DOI: 10.1257/aer.104.3.753.

National Tax Agency of Japan (2026). *Consumption Tax: No.10, Consumption Tax rate*. URL: https://www.nta.go.jp/english/taxes/consumption_tax/01.htm (consulta: 05-11-2026).

OCDE (2026). *Economic Outlook: Underlying government primary balance, % of potential GDP (NLGXQU)*. URL: https://sdmx.oecd.org/public/rest/data/OECD.ECO.MAD,DSD_EO@DF_EO,/USA+JPN+GBR+EA17.NLGXQU.A (consulta: 05-11-2026).

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea (2021). *Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia*. URL: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj (consulta: 31-10-2026).

Rachel, Łukasz y Lawrence H. Summers (2019). «On Secular Stagnation in the Industrialized World». En: *Brookings Papers on Economic Activity* 2019.1, págs. 1-76. DOI: 10.1353/eca.2019.0000.

Ramey, Valerie A. (2011). «Identifying Government Spending Shocks: It's All in the Timing». En: *Quarterly Journal of Economics* 126.1, págs. 1-50. DOI: 10.1093/qje/qjq008.

Ramey, Valerie A. (2019). «Ten Years After the Financial Crisis: What Have We Learned from the Renaissance in Fiscal Research?» En: *Journal of Economic Perspectives* 33.2, págs. 89-114. DOI: 10.1257/jep.33.2.89.

Ramey, Valerie A. y Sarah Zubairy (2018). «Government Spending Multipliers in Good Times and in Bad: Evidence from US Historical Data». En: *Journal of Political Economy* 126.2, págs. 850-901. DOI: 10.1086/696277.

Romer, Christina D. y David H. Romer (2010). «The Macroeconomic Effects of Tax Changes: Estimates Based on a New Measure of Fiscal Shocks». En: *American Economic Review* 100.3, págs. 763-801. DOI: 10.1257/aer.100.3.763.

Sargent, Thomas J. y Neil Wallace (1981). «Some Unpleasant Monetarist Arithmetic». En: *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review* 5.3. DOI: 10.21034/qr.531.

Spilimbergo, Antonio et al. (2008). *Fiscal Policy for the Crisis*. IMF Staff Position Note SPN/08/01. Fondo Monetario Internacional. DOI: 10.5089/9781589067981.004.

Summers, Lawrence H. (8 de nov. de 2013). *Intervención en la XIV Jacques Polak Annual Research Conference del FMI (vídeo)*. URL: https://www.youtube.com/watch?v=KYpVzBbQIX0 (consulta: 05-11-2026).

Summers, Lawrence H. (2014). «U.S. Economic Prospects: Secular Stagnation, Hysteresis, and the Zero Lower Bound». En: *Business Economics* 49.2, págs. 65-73. DOI: 10.1057/be.2014.13.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Summers, Lawrence H. (4 de feb. de 2021). *The Biden Stimulus Is Admirably Ambitious. But It Brings Some Big Risks, Too*. The Washington Post. URL: https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/02/04/larry-summers-biden-covid-stimulus/ (consulta: 05-11-2026).

Swanson, Eric T. y John C. Williams (2014). «Measuring the Effect of the Zero Lower Bound on Medium- and Longer-Term Interest Rates». En: *American Economic Review* 104.10, págs. 3154-3185. DOI: 10.1257/aer.104.10.3154.

Taylor, John B. (1993). «Discretion versus Policy Rules in Practice». En: *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy* 39, págs. 195-214. DOI: 10.1016/0167-2231(93)90009-L.

U.S. Bureau of Labor Statistics (2026). *Consumer Price Index for All Urban Consumers (CPI-U), U.S. city average, all items [CUUR0000SA0]*. URL: https://data.bls.gov/timeseries/CUUR0000SA0 (consulta: 03-11-2026).

Woodford, Michael (2011). «Simple Analytics of the Government Expenditure Multiplier». En: *American Economic Journal: Macroeconomics* 3.1, págs. 1-35. DOI: 10.1257/mac.3.1.1.

Wyplosz, Charles (17 de jun. de 2019). *Olivier in Wonderland*. VoxEU, CEPR. URL: https://cepr.org/voxeu/blogs-and-reviews/olivier-wonderland (consulta: 05-11-2026).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE